CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : Les mesures sur des circuits électriques

Circuit série · Unicité de l'intensité · Additivité des tensions · Diviseur de tension · Circuit avec dérivations · Noeud · Branche principale et branches dérivées · Unicité de la tension · Additivité des intensités · Circuit mixte

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 1845, un étudiant allemand de vingt et un ans, **Gustav Kirchhoff**, cherche à comprendre comment le courant se partage dans un réseau de fils. Il énonce deux règles d'une simplicité désarmante : en un point de rencontre de plusieurs fils, tout ce qui arrive repart, rien ne s'accumule ; et le long d'une boucle fermée, les tensions se compensent exactement. Ce sont elles que tu vas rencontrer sous les noms d'**additivité des intensités** et d'**additivité des tensions**.

L'histoire aurait pu s'arrêter à un exercice d'école. Une trentaine d'années plus tard, quand il a fallu câbler les premières villes éclairées à l'électricité, ces règles ont expliqué le choix des ingénieurs : brancher les lampes en série revenait à éteindre une rue entière pour une ampoule grillée, tandis que la dérivation donnait à chacune la même tension et une panne indépendante des autres. Le tableau de répartition d'une maison de Ouagadougou et la boîte à fusibles d'une moto appliquent, sans le dire, les deux règles d'un étudiant de vingt et un ans.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, dans le quartier de Tampouy, Moussa installe l'éclairage solaire d'une maison. La batterie de 12 V alimente le tableau électrique : le fil qui en sort traverse le disjoncteur général, puis se divise en trois branches. La première alimente la lampe du salon, la deuxième celle de la chambre, la troisième une guirlande de quatre lampes identiques montées à la suite pour éclairer la cour. Avec un ampèremètre placé tour à tour dans chaque branche, Moussa relève 0,85 A pour le salon, 0,60 A pour la chambre et 0,25 A pour la guirlande. Les lampes de la guirlande portent l'indication « 3 V » sur leur culot.

Quelle intensité traverse le disjoncteur général quand tout est allumé, et chaque lampe de la guirlande reçoit-elle la tension qui lui convient ?

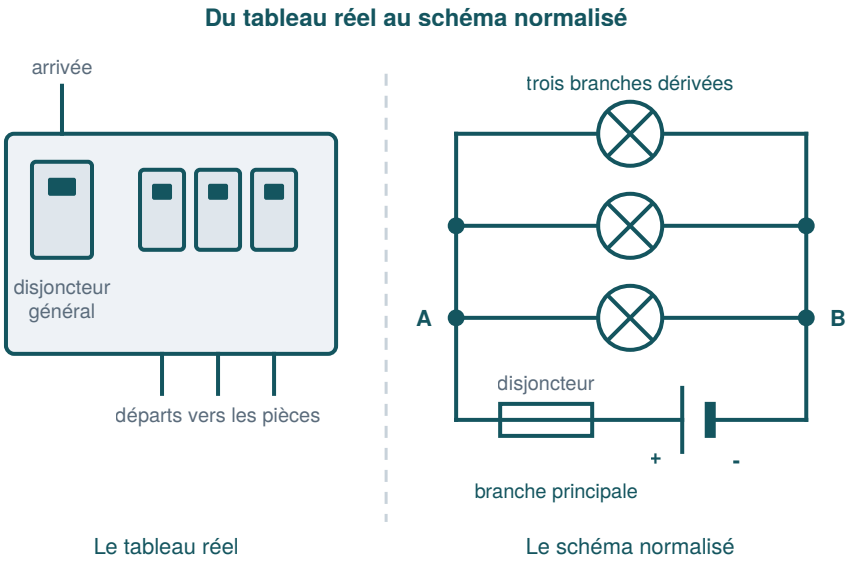


Figure 1 : Le tableau électrique d'une maison de Ouagadougou et le schéma normalisé du même circuit : une branche principale, plusieurs branches dérivées.

Pour répondre, il faut savoir comment se comportent l'intensité et la tension dans un circuit série, et comment des appareils identiques se partagent la tension (leçon 1), puis dans un circuit avec dérivations (leçon 2), et enfin comment découper un circuit qui mêle les deux (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le circuit série, unicité de l'intensité et additivité des tensions
- Leçon 2 : Le circuit avec dérivations, unicité de la tension et additivité des intensités
- Leçon 3 : Résoudre un circuit mixte, la méthode

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- énoncer la propriété de l'intensité du courant dans un circuit série ;
- énoncer la loi d'additivité des tensions dans un circuit série ;
- définir un diviseur de tension dans le cas d'appareils identiques ;
- définir le courant principal dans un circuit ;
- définir un courant dérivé ;
- définir un noeud ;
- énoncer la loi d'additivité des intensités des courants dérivés ;
- énoncer la loi d'unicité de la tension aux bornes de récepteurs en dérivation ;
- citer des applications pratiques de la loi d'additivité des intensités ;
- citer des applications pratiques de la loi d'unicité de la tension.

Savoir-faire théorique

- utiliser la loi d'additivité des tensions dans un circuit série ;
- utiliser la loi d'additivité des intensités des courants dérivés ;
- utiliser la loi d'unicité de la tension dans un circuit avec dérivations ;
- distinguer la branche principale des branches dérivées dans le schéma d'un circuit électrique.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience permettant de vérifier l'unicité de l'intensité du courant continu dans un circuit série ;
- réaliser une expérience permettant de vérifier la loi d'additivité des tensions dans un circuit série ;
- réaliser un diviseur de tension dans le cas d'appareils identiques ;
- réaliser une expérience permettant de vérifier la loi d'additivité des intensités en un noeud ;
- réaliser une expérience permettant de vérifier la loi d'unicité de la tension aux bornes de récepteurs en dérivation entre deux points d'un circuit électrique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres 1 et 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle grandeur mesure un ampèremètre ? Dans quelle unité ? Comment se branche-t-il ?

Exercice P2. Quelle grandeur mesure un voltmètre ? Dans quelle unité ? Comment se branche-t-il ?

Exercice P3. Convertis : 250 mA en ampères ; 0,08 A en milliampères ; 3 500 mV en volts.

Exercice P4. Un ampèremètre réglé sur le calibre 5 A donne 60 divisions sur une échelle de 100 divisions. Quelle est l'intensité mesurée ?

Exercice P5. Dessine le symbole normalisé d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur ouvert, d'un ampèremètre et d'un voltmètre.

Exercice P6. Deux lampes sont montées en série sur une pile, deux autres en dérivation sur une autre pile. Dans chaque montage, une lampe grille : que devient l'autre ?

Exercice P7. Une lampe porte l'indication « 6 V » sur son culot. Que signifie cette indication ? Que risque la lampe si on la branche sur une batterie de 12 V ?

Exercice P8. A quoi sert un fusible ? Comment est-il branché, et que fait-il quand l'intensité qui le traverse dépasse son calibre ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Mesurer une intensité avec un ampèremètre (P1)	L'**ampèremètre** mesure l'**intensité** du courant, notée I, en **ampères** (A) ; il se branche **en série** dans la portion de circuit où l'on mesure, borne rouge du côté de la borne $+$ du générateur. Exemple : pour mesurer l'intensité qui traverse L_2, on ouvre le circuit juste avant L_2 et on y insère l'ampèremètre.
Mesurer une tension avec un voltmètre (P2)	Le **voltmètre** mesure la **tension**, notée U, en **volts** (V) ; il se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans rien couper. Exemple : pour mesurer la tension aux bornes de L_2, on pose les deux fils du voltmètre sur ses deux bornes.
Convertir une intensité ou une tension (P3)	1 A $=$ 1 000 mA et 1 V $=$ 1 000 mV. Vers l'unité plus petite on multiplie par 1 000, vers l'unité plus grande on divise par 1 000. Exemple : 0,12 A $=$ 120 mA.
Lire un ampèremètre à aiguille (P4)	Le **calibre** C est la plus grande valeur mesurable dans la position choisie. Avec un appareil à aiguille, $I = \frac{C \times n}{N}$, n étant la division atteinte et N le nombre total de divisions. Exemple : calibre 5 A, 45 divisions sur 100 : $I = \frac{5 \times 45}{100} = 2{,}25$ A.
Représenter un circuit par un schéma normalisé (P5)	Un montage se représente **toujours** en **symboles normalisés**. Pile : deux traits inégaux, le long pour la borne $+$. Lampe : un cercle barré d'une croix. Ampèremètre : un cercle contenant la lettre **A** ; voltmètre : un cercle contenant la lettre **V**. Noeud : un **point plein**. Exemple : trois lampes en série se dessinent sur trois côtés d'un rectangle, le générateur sur le quatrième.
Distinguer un montage en série d'un montage en dérivation (P6)	Des récepteurs sont **en série** lorsqu'ils se suivent sur une **seule boucle** : un récepteur grillé ouvre la boucle et tous s'éteignent. Ils sont **en dérivation** lorsque leurs deux bornes sont reliées aux deux mêmes points : un récepteur grillé n'ouvre que sa branche. Exemple : les lampes d'une salle de classe sont en dérivation.
Utiliser la tension d'usage d'un récepteur (P7)	La **tension d'usage** d'un récepteur, inscrite sur l'appareil, est la tension sous laquelle il fonctionne normalement. Sous une tension plus faible, il fonctionne mal (**sous-tension**) ; sous une tension plus forte, il se détériore (**surtension**). Exemple : une lampe de 3,5 V sur une pile plate de 4,5 V brille très vif et s'use vite.
Connaître le rôle d'un fusible et d'un disjoncteur (P8)	Un **fusible** ou un **disjoncteur** se place **en série** et porte un **calibre** en ampères. Dès que l'intensité qui le traverse dépasse ce calibre, il ouvre le circuit : il protège ainsi les fils contre l'échauffement. Exemple : un fusible de 5 A fond si on lui fait traverser 6 A.

LECON 1 : Le circuit série, unicité de l'intensité et additivité des tensions

1. Activité de découverte *: Les trois lampes de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne ferme le circuit qu'au moment de la lecture : une pile fermée en permanence se vide vite et les mesures baissent alors toutes seules. Ne relie jamais les deux bornes d'une pile par un fil.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, trois lampes identiques de 1,5 V sur douille, un bouton poussoir, des fils, un ampèremètre, un voltmètre.

MESURE

L'ampèremètre se règle d'abord sur le plus grand calibre, puis on descend. Un résultat ne porte jamais plus de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Rasmata monte les trois lampes L_1, L_2 et L_3 à la suite avec la pile et l'interrupteur, de façon à ne former qu'une seule boucle.

1. Elle place l'ampèremètre juste après la borne $+$, puis entre L_1 et L_2, puis entre L_2 et L_3, puis avant la borne $-$. Compare les quatre valeurs lues.
2. Elle mesure la tension aux bornes de chaque lampe, puis celle de la pile. Ajoute les trois premières : que retrouves-tu ? Les lampes étant identiques, que remarques-tu en comparant leurs tensions ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre mesures d'intensité donnent la même valeur, à quelques centièmes d'ampère près : environ 0,20 A partout. Ce petit écart vient des appareils et de la pile qui faiblit, non d'une loi mal formulée. Dans une boucle unique, **l'intensité est la même en tout point** : il ne peut ni se perdre ni s'ajouter d'électrons en chemin, et le courant n'est donc pas « consommé » par les lampes.

Les tensions se comportent tout autrement. Chaque lampe prend sa part, et la somme des trois parts redonne la tension de la pile : 1,5 V $+$ 1,5 V $+$ 1,5 V $=$ 4,5 V. La tension **se partage**, et comme les lampes sont identiques ce partage se fait en trois parts égales. Ce montage porte un nom, le **diviseur de tension**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le circuit série. Des récepteurs sont montés **en série** lorsqu'ils sont placés à la suite les uns des autres sur une **seule boucle**, sans aucun noeud. On dit aussi **circuit sans dérivation**.

Loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit série, l'intensité du courant est **la même en tout point** du circuit :

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \ldots = I_n$$

Loi d'additivité des tensions. Dans un circuit série, la tension aux bornes du générateur est égale à la **somme** des tensions aux bornes de chaque récepteur :

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \ldots + U_n$$

On note souvent U_G la tension aux bornes du générateur et I_G l'intensité du courant qu'il débite.

Le diviseur de tension. Lorsque n appareils **identiques** sont montés en série sous une tension U, chacun reçoit la même tension, égale à $\frac{U}{n}$. Un tel montage s'appelle un **diviseur de tension**.

L'intensité est la même en tout point d'un circuit série

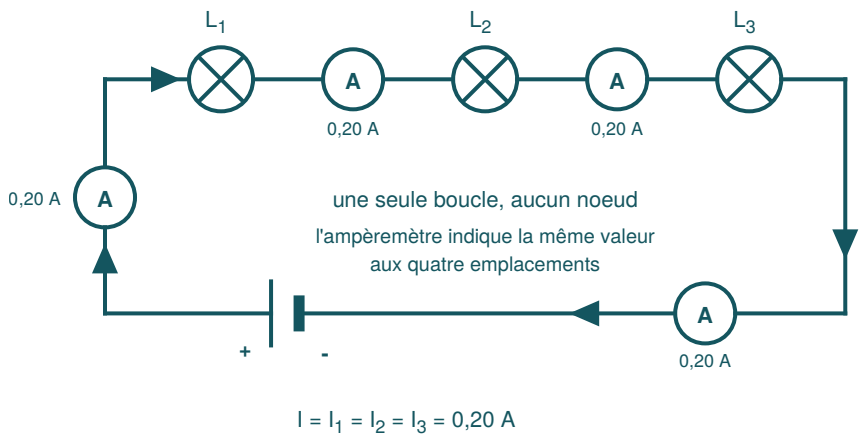


Figure 2 : L'unicité de l'intensité. L'ampèremètre indique la même valeur aux quatre emplacements de la boucle.

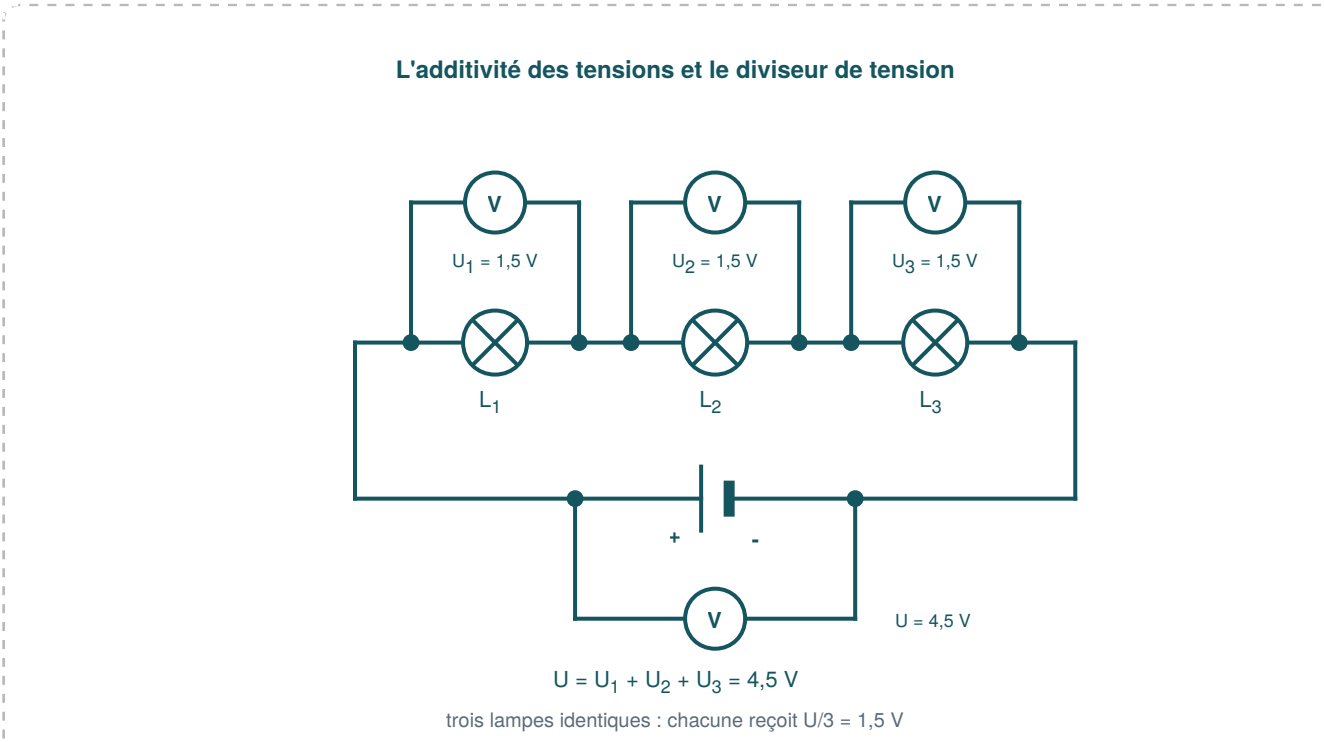


Figure 3 : L'additivité des tensions dans un circuit série, et le diviseur de tension formé par trois lampes identiques sous 4,5 V.

Remarque : le relevé des mesures et le compte rendu d'une expérience

On ne dispose souvent que d'un seul ampèremètre : on le déplace, en ouvrant le circuit à l'endroit voulu, la borne rouge du côté du $+$. Le voltmètre, lui, se pose aux bornes de chaque lampe sans rien ouvrir.

Grandeur	I avant L_1	I entre L_1 et L_2	U_1	U de la pile
Valeur relevée	0,20 A	0,20 A	1,5 V	4,5 V

Pour **décrire une expérience** qui vérifie une loi, rédige quatre parties : le **mode opératoire** (le schéma du montage et les grandeurs mesurées), les **résultats** (les valeurs relevées, comme dans ce tableau), l'**exploitation** (le calcul qui compare ces valeurs, ici $1{,}5 + 1{,}5 + 1{,}5 = 4{,}5$ V) et la **conclusion** (l'énoncé de la loi vérifiée).

METHODE : EXPLOITER UN CIRCUIT SERIE

Pour calculer une intensité ou une tension dans un circuit série, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que le montage est bien **en série** : une seule boucle, aucun noeud.
Etape 2 : Pour une question d'**intensité**, écris $I = I_1 = I_2 = \ldots$: une valeur donne toutes les autres.
Etape 3 : Pour une question de **tension**, écris l'additivité avec **tous** ses termes, puis isole l'inconnue par soustraction : $U_3 = U - U_1 - U_2$.
Etape 4 : N'écris $U_1 = \frac{U}{n}$ que si les n appareils sont dits **identiques** et tous en série.
Etape 5 : Contrôle : chaque tension de récepteur est **inférieure** à celle du générateur et leur somme lui est **égale**.
Etape 6 : Conclus en citant la loi utilisée et en écrivant chaque valeur avec son unité.

Exemple résolu 1 : trois lampes en série sur un générateur de 12 V

Enoncé. Trois lampes sont en série avec un générateur de 12 V. Un ampèremètre placé entre L_1 et L_2 indique 0,25 A. On mesure $U_1 = 4{,}5$ V et $U_2 = 3{,}0$ V. a) Quelle intensité traverse L_3 ? b) Calcule U_3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On reconnaît le montage : trois lampes à la suite sur une seule boucle, sans aucun noeud.	**Le montage est en série.**
L'intensité étant unique en série, la valeur lue vaut aussi pour L_3, sans calcul.	$I = I_1 = I_2 = I_3 = 0{,}25$ **A.**
On écrit l'additivité en entier, puis on isole U_3 et l'on remplace.	$U = U_1 + U_2 + U_3$**, donc** $U_3 = 12 - 4{,}5 - 3{,}0 = 4{,}5$ **V.**

✔ **Vérification :** $4{,}5 + 3{,}0 + 4{,}5 = 12$ V, et chaque tension de lampe est inférieure à celle du générateur.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le montage est en série : une seule boucle, aucun noeud. D'après la loi d'unicité de l'intensité, $I_3 = I_1 = 0{,}25$ A. D'après la loi d'additivité des tensions, $U = U_1 + U_2 + U_3$, d'où $U_3 = 12 - 4{,}5 - 3{,}0 = 4{,}5$ V. **Donc L_3 est traversée par 0,25 A sous 4,5 V.**

Exemple résolu 2 : le diviseur de tension d'Adama

Enoncé. Adama monte en série quatre lampes identiques sur une batterie de 12 V. a) Quelle tension chacune reçoit-elle, et quelle doit être leur tension d'usage ? b) Il en retire une et referme le circuit sur les trois autres : que devient la tension de chacune ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On vérifie les deux conditions du diviseur : appareils identiques et tous en série.	**C'est un diviseur de tension.**
La tension se partage en autant de parts égales qu'il y a de lampes.	$\frac{12}{4} = 3$ **V chacune : il faut des lampes de tension d'usage 3 V.**
Avec trois lampes, chaque part grandit.	$\frac{12}{3} = 4$ **V : les lampes dépassent leur tension d'usage et risquent de griller.**

✔ **Vérification :** $4 \times 3 = 12$ V comme $3 \times 4 = 12$ V : la somme redonne la tension de la batterie.

ATTENTION !

L'intensité n'est **pas** consommée par les lampes : c'est la tension qui se partage, jamais l'intensité. Ne confonds pas la **tension du générateur**, imposée par la pile, et la **tension d'usage** d'une lampe. Enfin, la formule du diviseur ne vaut que pour des appareils **identiques**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Trois lampes sont en série. Un ampèremètre placé entre la deuxième et la troisième indique 180 mA. Quelle intensité traverse la première lampe ? Exprime-la en ampères.

Exercice 2. ★★ Un générateur de 9 V alimente en série une lampe et un moteur. La tension aux bornes du moteur vaut 5,4 V. Calcule la tension aux bornes de la lampe, puis explique pourquoi on ne pouvait pas répondre 4,5 V sans calcul.

LECON 2 : Le circuit avec dérivations, unicité de la tension et additivité des intensités

1. Activité de découverte *: Les deux lampes de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, deux lampes de 4,5 V de modèles différents, une troisième lampe, un interrupteur, des fils, un ampèremètre, un voltmètre.

Boukary branche les deux lampes L_1 et L_2 entre les deux mêmes points A et B, reliés aux bornes de la pile.

1. Repère les deux points où trois fils se rejoignent. Combien de chemins le courant peut-il emprunter entre eux ?
2. Mesure la tension aux bornes de L_1, de L_2, puis de la pile. Compare les trois valeurs.
3. Place l'ampèremètre dans le fil qui sort de la pile, puis dans la branche de L_1, puis dans celle de L_2. Ajoute les deux dernières : que retrouves-tu ?
4. Remplace L_2 par la troisième lampe : la tension à ses bornes change-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les points A et B ne sont pas des points ordinaires : trois fils s'y rejoignent. On les appelle des **noeuds**, et c'est là que le courant se partage puis se rassemble. Entre A et B il y a deux chemins, donc deux **branches dérivées** ; le troisième chemin, celui de la pile, est la **branche principale**.

Les trois tensions mesurées sont égales, environ 4,5 V. Ce n'est pas un hasard : les bornes de L_1 sont les points A et B, et celles de L_2 sont les mêmes points. Deux dipôles branchés entre les deux mêmes points sont donc soumis à la même tension, quelle que soit leur nature ; en remplaçant L_2 par une lampe différente, seule l'intensité change.

Les intensités, elles, s'additionnent : le fil qui sort de la pile porte par exemple 0,30 A tandis que les branches portent 0,18 A et 0,12 A.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le vocabulaire. Un **noeud** est un point d'un circuit où se rejoignent au moins **trois** fils. Une **branche** est la portion de circuit comprise entre deux noeuds. La **branche principale** est celle qui contient le générateur ; les autres sont les **branches dérivées**. Le courant de la branche principale est le **courant principal**, ceux des branches dérivées sont les **courants dérivés**. Des récepteurs montés en dérivation sont aussi dits **en parallèle**.

Loi d'unicité de la tension, ou des tensions. Des récepteurs montés en dérivation entre deux mêmes points sont soumis à la **même tension** :

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \ldots = U_n$$

Loi d'additivité des intensités. L'intensité du courant principal est égale à la **somme** des intensités des courants dérivés :

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots + I_n$$

Conséquence pratique. Chaque récepteur reçoit la tension du générateur et fonctionne indépendamment des autres : un récepteur grillé n'éteint pas les autres.

Un circuit avec dérivations : noeuds et branches

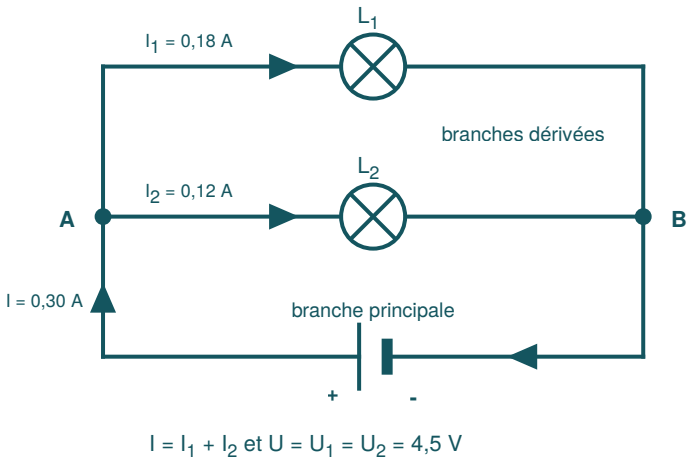


Figure 4 : Un circuit avec dérivations. Les noeuds A et B séparent la branche principale des deux branches dérivées ; le courant principal se partage en deux courants dérivés.

J'INTERPRETE

Observation. Une ampoule grillée n'éteint pas les autres pièces, et toutes les lampes brillent normalement.

Loi ou outil utilisé. En dérivation, chaque récepteur est entre les deux mêmes points, donc sous la même tension, et chaque branche est indépendante.

Conclusion. Le montage donne à chaque lampe la tension du secteur et laisse les autres branches fermées lorsqu'une lampe grille.

Remarque : un tableau à deux entrées

Ces deux lois sont l'inverse exact de celles de la leçon 1 : ce qui est unique en série devient additif en dérivation, et inversement. Il n'y a donc pas quatre lois à mémoriser, mais un tableau à deux entrées.

	Circuit série	Circuit avec dérivations
Intensité I	unique : $I = I_1 = I_2$	additive : $I = I_1 + I_2$
Tension U	additive : $U = U_1 + U_2$	unique : $U = U_1 = U_2$

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES APPLICATIONS PRATIQUES

L'installation d'une maison. Le compteur et le disjoncteur général sont sur la branche principale : tout le courant y passe. A partir du tableau de répartition, l'installation se divise en branches dérivées, une par pièce ou par usage, chaque lampe étant branchée entre les deux mêmes fils, donc sous la tension du secteur. D'où deux conséquences : une ampoule grillée dans la cuisine n'éteint pas le salon, et le disjoncteur général porte la **somme** des intensités de tous les appareils allumés, ce qui explique qu'il saute quand on en met trop en marche à la fois.

Le circuit d'une bicyclette, d'une moto ou d'une voiture. Sur une bicyclette, la dynamo alimente le phare avant et le feu arrière en dérivation : le feu arrière fonctionne encore si le phare grille. Le cadre métallique sert de fil de retour, si bien que deux fils suffisent ; la dynamo sert aussi d'interrupteur : appliquée contre le pneu, elle tourne et alimente les lampes, écartée, elle ne débite plus. Sur une moto, la batterie est le générateur, la branche principale porte le fusible général, et les branches dérivées alimentent le phare, les clignotants et le klaxon. Tout est en dérivation pour deux raisons : chaque appareil doit recevoir les 12 V de la batterie, et une panne ne doit pas immobiliser tout l'éclairage la nuit.

METHODE : EXPLOITER UN CIRCUIT AVEC DERIVATIONS

Pour calculer une intensité ou une tension dans un circuit avec dérivations, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **noeuds** : marque tout endroit où au moins trois fils se rejoignent.
Etape 2 : Identifie la **branche principale**, celle du générateur, et compte les **branches dérivées**.
Etape 3 : Pour une question de **tension**, écris $U = U_1 = U_2 = \ldots$: aucun calcul n'est nécessaire.
Etape 4 : Pour une question d'**intensité**, écris l'additivité en entier, un terme par branche dérivée, puis isole l'inconnue par soustraction : $I_2 = I - I_1$.
Etape 5 : Si les n branches sont identiques (par exemple un récepteur identique seul dans chaque branche), chacune est traversée par $\frac{I}{n}$.
Etape 6 : Contrôle : chaque intensité dérivée est **inférieure** au courant principal et leur somme lui est **égale**. Conclus en citant la loi utilisée.

Exemple résolu 1 : trois lampes en dérivation sur un générateur de 6 V

Enoncé. Un générateur de 6 V alimente trois lampes montées en dérivation. Le courant principal vaut 0,45 A. On mesure $I_1 = 0{,}20$ A et $I_2 = 0{,}15$ A. a) Donne la tension aux bornes de chaque lampe. b) Calcule I_3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On reconnaît le montage : les trois lampes sont branchées entre les deux mêmes noeuds.	**Trois branches dérivées.**
La tension étant unique en dérivation, chaque lampe reçoit celle du générateur, sans calcul.	$U_1 = U_2 = U_3 = 6$ **V.**
On écrit l'additivité en entier, puis on isole l'inconnue et l'on remplace.	$I = I_1 + I_2 + I_3$**, donc** $I_3 = 0{,}45 - 0{,}20 - 0{,}15 = 0{,}10$ **A.**

✔ **Vérification :** $0{,}20 + 0{,}15 + 0{,}10 = 0{,}45$ A, et chaque intensité dérivée est inférieure au courant principal.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les trois lampes sont en dérivation entre les deux mêmes noeuds. D'après la loi d'unicité de la tension, $U_1 = U_2 = U_3 = 6$ V. D'après la loi d'additivité des intensités, $I = I_1 + I_2 + I_3$, d'où $I_3 = 0{,}45 - 0{,}20 - 0{,}15 = 0{,}10$ A. **Donc chaque lampe est sous 6 V et L_3 est traversée par 0,10 A.**

Exemple résolu 2 : la multiprise du cybercafé de Fada N'Gourma

Enoncé. Une multiprise alimente en dérivation quatre ordinateurs identiques et l'ampèremètre placé dans le fil du mur indique 2,4 A. a) Quelle intensité traverse chaque ordinateur ? b) Le gérant en branche deux autres, identiques, et le disjoncteur est réglé à 3 A : que va-t-il se passer ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les quatre ordinateurs sont entre les deux mêmes points et ils sont identiques.	**Le courant principal se partage en quatre parts égales.**
On divise le courant principal par le nombre de branches.	$\frac{2{,}4}{4} = 0{,}6$ **A par ordinateur.**
Avec six branches identiques, l'additivité donne le nouveau courant principal, comparé au réglage.	$6 \times 0{,}6 = 3{,}6$ **A, plus que les 3 A du réglage : le disjoncteur va sauter et couper la salle.**

✔ **Vérification :** un appareil de plus ne change pas la tension reçue par les autres mais augmente le courant principal, ce qui explique bien qu'une installation disjoncte quand on multiplie les appareils.

ATTENTION !

Un noeud n'est pas n'importe quel coin du schéma : il faut **au moins trois** fils, un simple angle droit n'en est pas un. Ne juge jamais du montage d'après la **forme** du dessin : ce sont les noeuds qui décident. Enfin, la tension du générateur ne se partage **pas** entre des branches dérivées : écrire $U = U_1 + U_2$ pour deux lampes en dérivation est la faute la plus fréquente du chapitre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Deux lampes sont montées en dérivation sur un générateur de 4,5 V. Le courant principal vaut 350 mA et l'une des lampes est traversée par 150 mA. Donne la tension aux bornes de chaque lampe et l'intensité dans la seconde branche.

Exercice 4. ★★ Un élève écrit : « les deux lampes sont en dérivation sur une pile de 4,5 V, donc chacune reçoit 2,25 V ». Corrige cette phrase et explique la faute en une phrase.

LECON 3 : Résoudre un circuit mixte, la méthode

1. Activité de découverte *: Le montage de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, trois lampes identiques de 3,5 V sur douille, un interrupteur, des fils, un ampèremètre, un voltmètre, un crayon pour marquer les noeuds.

Salimata monte la lampe L_1 à la sortie de la pile, puis relie à sa suite deux lampes L_2 et L_3 branchées entre les deux mêmes points A et B.

1. Suis le circuit du doigt et marque tout endroit où trois fils se rejoignent. Combien en trouves-tu ? Quel morceau du circuit n'en contient aucun à l'intérieur ?
2. Mesure l'intensité juste après la pile, puis dans la branche de L_2, puis dans celle de L_3. Quelle relation lie ces trois valeurs ?
3. Mesure la tension aux bornes de L_1, de L_2, de L_3, puis de la pile. Quelle relation lie U_2 et U_3 ? Et U, U_1 et U_2 ?

4. Salimata dévisse L_2 : que deviennent L_1 et L_3 ? Elle la revisse et dévisse L_1 : que se passe-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Il n'y a que **deux** noeuds dans ce circuit, A et B, et ils partagent le montage en trois morceaux : la portion qui contient la pile et L_1, la branche de L_2 et celle de L_3. Ce découpage est le geste décisif du chapitre.

Dans la portion qui contient la pile et L_1, il n'y a aucun noeud : c'est une **série**, donc l'intensité y est unique. Entre A et B, il y a deux chemins : c'est une **dérivation**, donc la tension y est unique et les intensités s'additionnent. Les mesures le confirment : $I = I_2 + I_3$ et $U_2 = U_3$. Pour les tensions, la pile, L_1 et le groupe des deux lampes forment une boucle sans embranchement si l'on traite le groupe comme un seul bloc, si bien que $U = U_1 + U_2$.

Dévisser L_2 n'éteint ni L_3 ni L_1, la branche de L_3 restant fermée ; mais dévisser L_1 éteint tout, puisque L_1 est sur le chemin obligé de tout le courant. Un montage mixte se comporte en série là où il est en série, et en dérivation là où il est en dérivation.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le circuit mixte. Un circuit est **mixte** lorsqu'il comporte à la fois des portions en série et des portions en dérivation. Aucune loi nouvelle n'est nécessaire : on applique les quatre lois déjà connues, chacune à l'endroit qui lui convient.

La règle de découpage. On repère d'abord tous les **noeuds**, qui découpent le circuit en **branches**. A l'intérieur d'une branche, il n'y a pas de noeud : les récepteurs y sont **en série**, l'intensité y est unique et les tensions s'y additionnent. Entre deux noeuds, plusieurs branches sont **en dérivation** : la tension y est unique et les intensités s'additionnent.

La règle du bloc. Un groupe de récepteurs en dérivation entre deux noeuds se traite comme **un seul bloc** dans la boucle qui le contient. La tension de ce bloc est la tension commune à ses branches ; l'intensité qui y entre est la somme des intensités de ses branches.

Un circuit mixte et son découpage

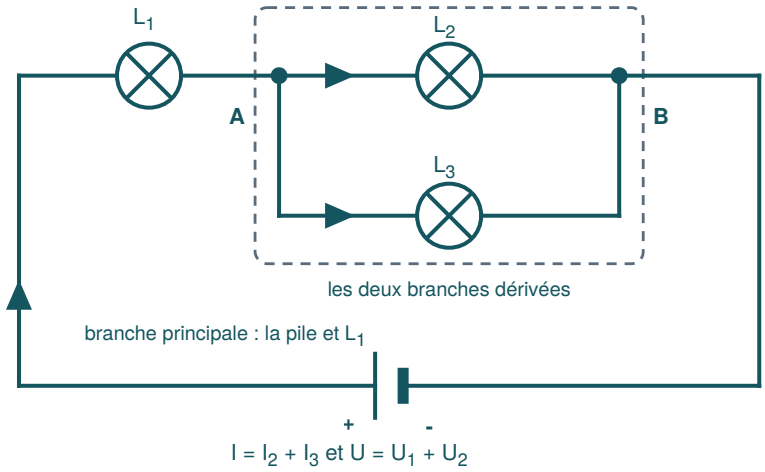


Figure 5 : Un circuit mixte et son découpage. Les noeuds A et B isolent la branche principale, qui contient le générateur et L_1, des deux branches dérivées qui portent L_2 et L_3.

J'INTERPRETE

Observation. Dévisser L_1 éteint tout, tandis que dévisser L_2 laisse L_1 et L_3 allumées.

Loi ou outil utilisé. Un récepteur de la branche principale est traversé par la totalité du courant ; un récepteur d'une branche dérivée ne l'est que par le courant de sa branche.

Conclusion. Griller un récepteur de la branche principale ouvre le seul chemin commun ; griller celui d'une branche dérivée n'ouvre que cette branche.

Remarque : contrôler un résultat

Un résultat se contrôle sans refaire le calcul. **Aucune intensité dérivée ne peut dépasser le courant principal** : 0,8 A dans une branche quand le générateur débite 0,5 A est impossible, un noeud ne fabriquant pas de courant. **Aucune tension de récepteur ne peut dépasser celle du générateur** : 14 V aux bornes

d'une lampe alimentée en 12 V signale qu'on a additionné là où il fallait égaler. Enfin, **la somme doit tomber juste** : le long d'une boucle tu dois retrouver la tension du générateur, en un noeud le courant principal.

METHODE : RESOUDRE UN CIRCUIT MIXTE

Pour calculer les intensités et les tensions d'un circuit mixte, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Redessine le schéma et marque d'un point plein tous les **noeuds**. Nomme-les A, B, C.
Etape 2 : Découpe le circuit en branches et repère la **branche principale**, celle du générateur.
Etape 3 : Ecris les données dans un tableau, intensités d'un côté, tensions de l'autre, toutes dans la même unité.
Etape 4 : Traite les **intensités** : dans chaque branche, l'intensité est unique ; en chaque noeud, ce qui entre est égal à ce qui sort.
Etape 5 : Traite les **tensions** : entre deux noeuds, toutes les branches dérivées ont la même tension ; le long d'une boucle, la tension du générateur est la somme des tensions rencontrées, le groupe dérivé comptant pour un seul terme.
Etape 6 : Utilise les appareils **identiques** : identiques en série, même tension ; identiques en dérivation, même intensité.
Etape 7 : Contrôle les sommes le long de la boucle et au noeud, puis écris chaque valeur demandée avec son unité.

Exemple résolu 1 : une lampe en série avec deux lampes en dérivation

Enoncé. Un générateur de 9 V alimente la lampe L_1, en série avec l'ensemble de L_2 et L_3 placées en dérivation. Le générateur débite 0,36 A, l'ampèremètre placé dans la branche de L_2 indique 0,24 A et $U_1 = 3{,}5$ V. Calcule I_1, I_3, U_2 et U_3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On marque les deux noeuds A et B, qui découpent le circuit en une branche principale et deux branches dérivées.	**L_1 est dans la branche principale, L_2 et L_3 dans les branches dérivées.**
L_1 est sur le chemin de tout le courant, dans une portion sans noeud.	$I_1 = I = 0{,}36$ **A.**
Au noeud A, le courant principal se partage entre les deux branches.	$I = I_2 + I_3$, **donc** $I_3 = 0{,}36 - 0{,}24 = 0{,}12$ **A.**
Pour les tensions, on suit la boucle qui contient le générateur, L_1 et le bloc dérivé, compté une seule fois.	$U = U_1 + U_{AB}$, **donc** $U_{AB} = 9 - 3{,}5 = 5{,}5$ **V.**
Les deux branches dérivées étant entre les mêmes noeuds, la tension du bloc est celle de chacune.	$U_2 = U_3 = 5{,}5$ **V.**

✔ **Vérification :** $0{,}24 + 0{,}12 = 0{,}36$ A au noeud A et $3{,}5 + 5{,}5 = 9$ V le long de la boucle : les deux contrôles tombent juste.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le circuit comporte deux noeuds A et B. La branche principale contient le générateur et L_1, les branches dérivées portent L_2 et L_3. L'intensité étant unique dans une branche, $I_1 = 0{,}36$ A. Au noeud A, $I = I_2 + I_3$, d'où $I_3 = 0{,}12$ A. Le long de la boucle, $U = U_1 + U_{AB}$, d'où $U_{AB} = 5{,}5$ V, et l'unicité de la tension entre A et B donne $U_2 = U_3 = 5{,}5$ V. **Donc $I_1 = 0{,}36$ A, $I_3 = 0{,}12$ A et $U_2 = U_3 = 5{,}5$ V.**

Exemple résolu 2 : le relevé douteux du carnet d'atelier

Enoncé. Un apprenti relève, sur un montage où L_1 est en série avec l'ensemble de L_2 et L_3 en dérivation : $U = 12$ V, $U_1 = 4$ V, $U_2 = 8$ V, $U_3 = 5$ V, $I = 0{,}5$ A, $I_2 = 0{,}3$ A, $I_3 = 0{,}3$ A. Les lampes L_2 et L_3 sont identiques. Montre que ce relevé contient deux valeurs impossibles et corrige-les.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les endroits où une loi doit s'appliquer, avant de regarder les nombres.	**Entre A et B : unicité de la tension. Au noeud A : additivité des intensités.**
On applique l'unicité aux deux branches dérivées, puis on tranche par la loi de la boucle.	**U_2 devrait égaler U_3 ; or $U_{AB} = 12 - 4 = 8$ V, donc la valeur 5 V est fausse.**
On applique l'additivité au noeud A : une somme de courants dérivés ne peut pas dépasser le courant principal.	**$I_2 + I_3 = 0{,}6$ A alors que le relevé donne 0,5 A. L_2 et L_3 étant identiques, $I_2 = I_3$ est cohérent : c'est I qui est faux, il faut $I = 0{,}6$ A.**

✔ **Vérification :** avec $U_2 = U_3 = 8$ V et $I = 0{,}6$ A, les deux contrôles tombent juste : $4 + 8 = 12$ V et $0{,}3 + 0{,}3 = 0{,}6$ A.

ATTENTION !

Ne compte jamais deux branches dérivées comme deux termes dans une addition de tensions : le groupe dérivé compte pour **un seul** terme. N'applique pas la formule du diviseur à un groupe dérivé : une lampe et un groupe de deux lampes ne sont pas des appareils identiques. Enfin, convertis **avant** de calculer : mélanger milliampères et ampères dans une addition est la deuxième cause de faute du chapitre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une lampe L_1 est en série avec l'ensemble de L_2 et L_3 montées en dérivation. Le générateur débite 0,40 A sous 6 V. L'ampèremètre placé dans la branche de L_3 indique 0,15 A et $U_2 = 3{,}8$ V. Calcule I_1, I_2, U_3 et U_1.

Exercice 6. ★★★ Sur le même montage, un élève écrit $U = U_1 + U_2 + U_3$. Explique en deux phrases pourquoi cette relation est fausse, et écris la relation correcte.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Enonce la propriété de l'intensité du courant dans un circuit série.

Question 2. Enonce la loi d'additivité des tensions dans un circuit série.

Question 3. Qu'appelle-t-on un diviseur de tension dans le cas d'appareils identiques ?

Question 4. Quatre lampes identiques sont en série sous 12 V. Quelle tension reçoit chacune ?

Question 5. Définis un noeud, une branche principale et une branche dérivée.

Question 6. Définis le courant principal et un courant dérivé.

Question 7. Enonce la loi d'unicité de la tension aux bornes de récepteurs en dérivation.

Question 8. Enonce la loi d'additivité des intensités des courants dérivés.

Question 9. Recopie et complète : en série, l'intensité est … et la tension est … ; en dérivation, l'intensité est … et la tension est …

Question 10. Cite une application pratique de la loi d'unicité de la tension.

Question 11. Cite une application pratique de la loi d'additivité des intensités.

Question 12. Dans un montage mixte, où faut-il placer une lampe pour qu'elle éteigne tout le circuit en grillant ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le circuit série

Exercice 7. ★

1. Enonce la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit série.
2. Enonce la loi d'additivité des tensions dans un circuit série.
3. Définis un diviseur de tension dans le cas d'appareils identiques.
4. Comment reconnaît-on un circuit série sur un schéma ?

Exercice 8. ★ Cinq lampes sont en série. Un ampèremètre placé entre L_3 et L_4 indique 120 mA. Recopie et complète le tableau.

Emplacement de l'ampèremètre	Intensité lue
Juste après la borne +	…
Entre L_1 et L_2	…
Entre L_3 et L_4	120 mA
Juste avant la borne −	…

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux, et corrige les phrases fausses.

a) Dans un circuit série, l'intensité diminue après chaque lampe.

b) La tension du générateur est la somme des tensions des récepteurs.

c) Une lampe grillée éteint toutes les autres.

d) Trois lampes identiques en série sous 6 V reçoivent chacune 2 V.

e) L'ampèremètre se branche en dérivation.

Exercice 10. ★★ Six lampes identiques de tension d'usage 2 V doivent être alimentées.

1. Quelle tension choisir pour le générateur si l'on monte les six en série ?
2. Avec un générateur de 6 V, combien peut-on en monter en série sans en abîmer aucune ?
3. Que se passe-t-il si l'on en monte seulement deux sous 6 V ?

Exercice 11. ★★ Un générateur de 4,5 V alimente en série une lampe L_1, un moteur M et une lampe L_2. On mesure $U_1 = 1{,}2$ V et $U_M = 2{,}1$ V.

1. Calcule U_2.
2. L'ampèremètre placé avant L_1 indique 0,15 A. Quelle intensité traverse le moteur ? Justifie sans calcul.
3. Peut-on affirmer que $U_1 = U_2$? Justifie.

Exercice 12. ★★ Dans une guirlande montée en série, une seule ampoule est grillée et toute la guirlande reste éteinte.

1. Explique pourquoi, et dis si un ampèremètre placé n'importe où doit indiquer 0 A.
2. Propose une méthode simple pour trouver l'ampoule fautive.

Exercice 13. ★★ Un élève relève sur un circuit série de trois lampes identiques : $U = 9$ V, $U_1 = 3{,}5$ V, $U_2 = 3{,}5$ V, $U_3 = 3{,}5$ V, $I_1 = 0{,}2$ A, $I_2 = 0{,}2$ A, $I_3 = 0{,}18$ A. Deux choses clochent. Lesquelles, et pourquoi ? Propose une correction.

Leçon 2 : Le circuit avec dérivations

Exercice 14. ★

1. Définis un noeud.
2. Définis le courant principal dans un circuit.
3. Définis un courant dérivé.
4. Enonce la loi d'unicité de la tension aux bornes de récepteurs en dérivation.
5. Enonce la loi d'additivité des intensités des courants dérivés.

Exercice 15. ★ Trois lampes sont en dérivation sur un générateur de 6 V. Les courants dérivés valent 0,12 A, 0,20 A et 0,08 A.

1. Calcule l'intensité du courant principal.
2. Donne la tension aux bornes de chaque lampe.

Exercice 16. ★ Recopie et complète le tableau en écrivant « unique » ou « additive » dans chaque case.

Grandeur	Circuit série	Circuit avec dérivations
Intensité I	…	…
Tension U	…	…

Exercice 17. ★★ Quatre lampes sont en dérivation sur un générateur de 12 V. Recopie et complète le tableau de mesures.

Lampe	U (V)	I (A)
L_1	…	0,15
L_2	12	0,20
L_3	…	…
L_4	…	0,25
Courant principal		0,72

Exercice 18. ★★ Dans une maison, le tableau de répartition alimente le salon, la cuisine et la cour.

1. Ces trois circuits sont-ils en série ou en dérivation ? Justifie par deux arguments.
2. Où passe la totalité du courant de la maison ? Justifie avec la loi d'additivité des intensités.

Exercice 19. ★★ Sur une moto, la batterie de 12 V alimente le phare, le feu arrière et le klaxon.

1. Comment ces trois appareils sont-ils montés ? Justifie.
2. Quelle tension reçoit chacun d'eux ?
3. Le phare est traversé par 1,5 A, le feu arrière par 0,4 A, le klaxon par 2,1 A. Quelle intensité traverse le fusible général quand tout fonctionne ensemble ?
4. Ce fusible est calibré à 4 A. Est-il correctement choisi ? Justifie.

Exercice 20. ★★ Un relevé donne, pour deux lampes en dérivation : $U = 4{,}5$ V, $U_1 = 4{,}5$ V, $U_2 = 4{,}5$ V, $I = 0{,}25$ A, $I_1 = 0{,}30$ A, $I_2 = 0{,}10$ A. Ce relevé est-il possible ? Justifie.

Exercice 21. ★★ Une rallonge multiprise porte l'indication « 10 A maximum ». On y branche un ventilateur qui consomme 0,4 A, un fer à repasser 4,5 A et une bouilloire 6,0 A.

1. Comment ces trois appareils sont-ils montés ? Justifie.
2. Calcule l'intensité dans le fil de la multiprise si les trois fonctionnent ensemble.
3. Que risque-t-il de se produire ? Quelle règle simple faut-il en tirer ?

Exercice 22. ★★★ Un élève affirme : « puisque les lampes d'une maison sont en dérivation, on peut en brancher autant qu'on veut, chacune recevra toujours la même tension ».

1. Quelle partie de cette phrase est exacte ?
2. Quelle partie est dangereuse ? Justifie avec la loi d'additivité des intensités.
3. Quel dispositif de l'installation intervient alors, et pourquoi ?

Exercice 23. ★★★ Dans une classe, quatre tubes sont branchés en dérivation. Un matin, un seul tube reste éteint, les trois autres fonctionnent.

1. Que peut-on déjà éliminer comme cause ? Justifie.
2. Cite deux causes possibles et, pour chacune, le contrôle à faire.
3. Un autre matin, aucun des quatre ne s'allume. Où chercher en priorité ? Justifie.

Leçon 3 : Le circuit mixte

Exercice 24. ★ Dans un montage mixte, quelle loi appliques-tu aux tensions de deux lampes placées entre les deux mêmes noeuds ? Et aux tensions de deux lampes placées à la suite dans la même branche ?

Exercice 25. ★★ Un circuit comporte un générateur, une lampe L_1 à sa sortie, puis L_2 et L_3 branchées entre les deux mêmes points A et B, et enfin L_4 avant le retour au générateur.

1. Combien y a-t-il de noeuds ? Combien de branches, et laquelle est la branche principale ?
2. Quelles lampes sont traversées par le courant principal ?
3. Quelles lampes ont nécessairement la même tension ?

Exercice 26. ★★

1. Fais le schéma d'un montage comportant deux lampes L_2 et L_3 montées en parallèle, l'ensemble monté en série avec une lampe L_1, le montage étant alimenté par un générateur de tension 12 V et débitant une intensité $I = 0{,}27$ A.
2. L'intensité qui traverse L_2 est le double de celle qui traverse L_3. Calcule l'intensité qui traverse chaque lampe.
3. On donne $U_2 = 4{,}5$ V ; calcule U_1 et U_3.

Exercice 27. ★★ On considère le schéma du montage suivant, où le générateur débite une intensité $I_G = 300$ mA lorsque la tension à ses bornes est $U_G = 4{,}5$ V.

Exercice 27 : le montage à étudier

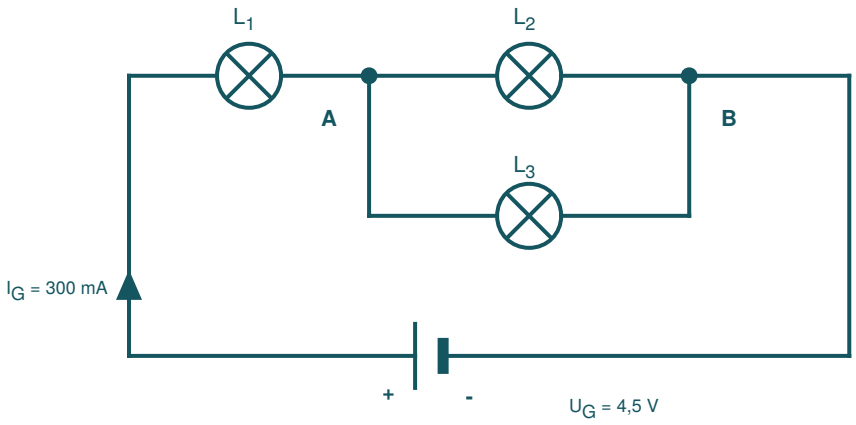


Figure 6 : Le montage de l'exercice 27. La lampe L_1 est en série avec l'ensemble formé par L_2 et L_3 montées en dérivation entre les noeuds A et B.

1. Reproduis le schéma et place un voltmètre qui mesure la tension aux bornes de L_2 et un ampèremètre qui mesure l'intensité qui traverse L_3. Précise les polarités.
2. L'ampèremètre indique 0,2 A ; calcule l'intensité qui traverse L_1 et L_2.
3. Le voltmètre indique 2,5 V ; quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ?

Exercice 28. ★★ Sur un montage où L_1 est en série avec l'ensemble de L_2 et L_3 en dérivation, recopie et complète le tableau de mesures.

Grandeur	L_1	L_2	L_3	Générateur
U (V)	2,4	…	3,6	…
I (A)	…	0,18	…	0,30

Exercice 29. ★★★ On considère le schéma du montage suivant.

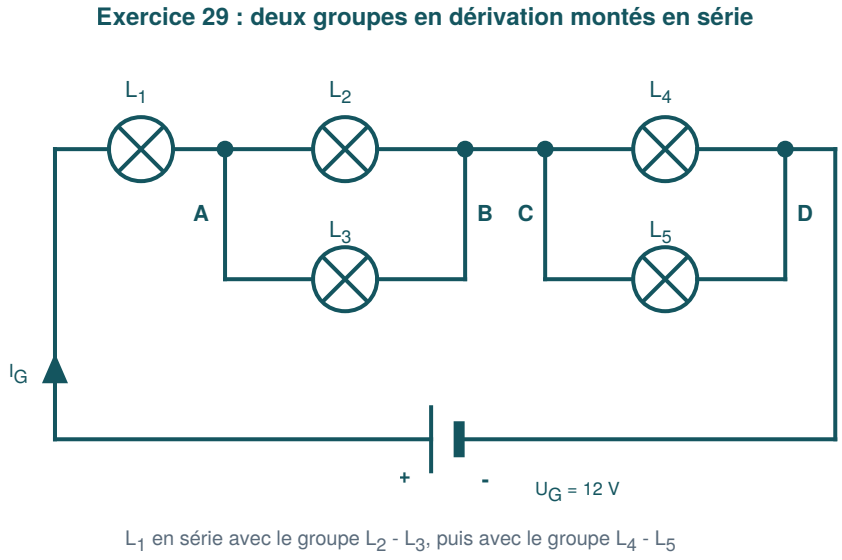


Figure 7 : Le montage de l'exercice 29. La lampe L_1 est en série avec l'ensemble de L_2 et L_3 en dérivation, lui-même en série avec l'ensemble de L_4 et L_5 en dérivation.

Les tensions aux bornes du générateur, de L_2 et de L_4 sont respectivement $U_G = 12$ V, $U_2 = 3$ V et $U_4 = 7{,}5$ V. L'intensité du courant délivré par le générateur est $I_G = 0{,}3$ A et celles qui traversent les lampes L_2 et L_4 sont respectivement $I_2 = 0{,}12$ A et $I_4 = 240$ mA.

1. Calcule les intensités I_1, I_3 et I_5 qui traversent respectivement les lampes L_1, L_3 et L_5.
2. Calcule les tensions U_1, U_3 et U_5 respectivement aux bornes des lampes L_1, L_3 et L_5.

Exercice 30. ★★ Dans un montage mixte, L_1 est dans la branche principale, L_2 et L_3 dans deux branches dérivées.

1. On dévisse L_2, puis on la revisse et l'on dévisse L_1. Que se passe-t-il dans chaque cas ?
2. Un jour, L_1 et L_3 brillent mais L_2 reste éteinte. Où est la panne ? Justifie.
3. Un autre jour, plus rien ne brille alors que les trois lampes sont bonnes. Cite deux causes possibles.

Exercice 31. ★★ Un apprenti relève, sur un montage où L_1 est en série avec L_2 et L_3 en dérivation : $U_G = 9$ V, $U_1 = 2$ V, $U_2 = 7$ V, $U_3 = 7$ V, $I_G = 0{,}40$ A, $I_2 = 0{,}25$ A, $I_3 = 0{,}20$ A.

1. Vérifie la cohérence des tensions.
2. Vérifie la cohérence des intensités.
3. Quelle valeur faut-il reprendre ? Propose la valeur correcte.

Exercice 32. ★★★ Un générateur de 15 V alimente une lampe L_1 en série avec un groupe de trois lampes identiques L_2, L_3 et L_4 montées en dérivation. Le générateur débite 0,60 A et $U_1 = 6$ V.

1. Quelle intensité traverse L_1 ? Justifie.
2. Quelle intensité traverse chacune des trois lampes du groupe ? Justifie.
3. Quelle tension reçoit chacune des trois lampes du groupe ?

4. Peut-on dire que le groupe forme un diviseur de tension avec L_1 ? Justifie soigneusement.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Sur une bicyclette, la dynamo alimente le phare avant et le feu arrière.

1. Ces deux lampes sont-elles en série ou en dérivation ? Justifie par ce qu'on observe quand l'une grille.
2. Si elles étaient identiques et en série sous 6 V, quelle tension recevrait chacune ?
3. Pourquoi la dérivation est-elle préférable ici ?

Pour aller plus loin

Exercice 34. ★★★ Comment peut-on monter trois lampes identiques de tension d'usage 3 V chacune avec :

a) Un générateur de 3 V ?

b) Un générateur de 6 V ?

c) Un générateur de 9 V ?

Fais le schéma dans chaque cas.

Exercice 35. ★★★ Un atelier dispose d'une batterie de 12 V et de lampes témoins de tension d'usage 4 V.

1. Combien faut-il en monter en série pour qu'aucune ne grille ? Justifie.
2. On veut en allumer six. Propose un montage complet et justifie chaque partie.
3. Que se passerait-il si l'on branchait une seule lampe directement sur la batterie ?

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ En cinq lignes, explique à un camarade la différence entre ce qui est unique et ce qui est additif, en série puis en dérivation. Emploie les mots intensité, tension, noeud et branche.

Exercice 37. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi l'installation électrique d'une maison n'est jamais montée en série. Emploie les mots tension d'usage, branche dérivée, indépendance et courant principal.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ Babou réalise un montage électrique dans lequel la lampe L_1 est en série avec un ensemble comportant deux branches dérivées : l'une porte la lampe L_2 seule, l'autre porte la lampe L_3 en série avec le groupe des lampes L_4 et L_5 montées en dérivation.

Un ampèremètre réglé au calibre 5 A et placé en série avec L_1 indique 60 divisions sur l'échelle 100. Le même ampèremètre réglé au calibre 5 A et placé en série avec L_2 indique 45 divisions sur l'échelle 100. On mesure les tensions aux bornes du générateur, de L_1 et de L_4 et on trouve respectivement, 11,95 V ; 5,5 V et 4,25 V.

Les lampes L_4 et L_5 sont identiques.

1. Calcule l'intensité du courant qui traverse chaque lampe.

2. Calcule la tension aux bornes de chacune des lampes L_2, L_3 et L_5.

Exercice 39. ★★★ Dans un montage, la lampe L_1 est en série avec un ensemble formé de deux branches dérivées : l'une porte la lampe L_4 seule, l'autre porte les lampes L_2 et L_3 montées en série. Les lampes L_2 et L_3 sont identiques. On donne $U_G = 12$ V ; la tension aux bornes de L_4 est $U_4 = 4$ V ; $I = 0{,}5$ A ; l'intensité qui traverse L_4 est $I_4 = 0{,}35$ A.

1. Quelles sont les tensions U_1, U_2 et U_3 respectivement aux bornes de L_1, L_2 et L_3 ?
2. Quelles sont les intensités I_1, I_2 et I_3 qui traversent respectivement L_1, L_2 et L_3 ?
3. a) Dis ce qui se passe si L_1 venait à être grillée.

b) Même question si la lampe grillée est L_2 ou L_4.

c) Entre un montage en série et un montage en dérivation, y a-t-il un qui présente un inconvénient ? Si oui, lequel ? Justifie ta réponse.

Exercice 40. ★★★ Au dispensaire de Zorgho, l'éclairage de secours est alimenté par une batterie de 12 V. Il comporte une lampe témoin L_1 à la sortie de la batterie, puis trois lampes de salle L_2, L_3 et L_4, identiques, montées en dérivation entre deux mêmes points. Un ampèremètre placé dans la branche de L_3 indique 250 mA et un voltmètre aux bornes de L_1 indique 1,8 V.

1. Convertis l'intensité lue en ampères, puis donne l'intensité qui traverse L_2 et L_4.
2. Calcule l'intensité débitée par la batterie.
3. Calcule la tension aux bornes de chacune des trois lampes de salle.
4. Un soir, L_1 grille. Les trois lampes de salle éclairent-elles encore ? Justifie.
5. L'agent propose de déplacer L_1 dans une quatrième branche dérivée. Quel avantage et quel inconvénient cette modification présente-t-elle ?

Exercice 41. ★★★ Dans le montage ci-dessous, le générateur maintient à ses bornes une tension constante de valeur $U = 12$ V.

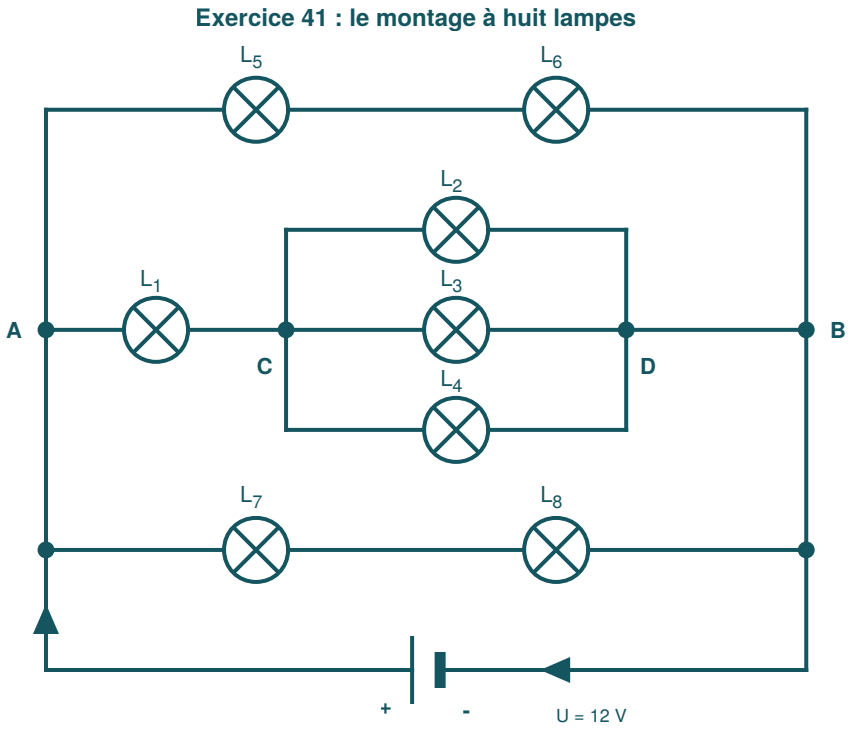


Figure 8 : Le montage à huit lampes de l'exercice 41. Trois branches dérivées entre les mêmes noeuds : L_5 et L_6 en série ; L_1 en série avec le groupe de L_2, L_3 et L_4 en dérivation ; L_7 et L_8 en série.

1. Les courants traversant les lampes L_1, L_5 et L_8 sont respectivement $I_1 = 0{,}3$ A, $I_5 = 0{,}18$ A et $I_8 = 0{,}2$ A. Les lampes L_2, L_3 et L_4 sont identiques. Calcule l'intensité du courant traversant toutes les autres lampes, ainsi que celle du courant débité par le générateur dans ce circuit.
2. Les tensions aux bornes des lampes L_4 et L_6 sont respectivement $U_4 = 5{,}2$ V et $U_6 = 6$ V. Calcule les tensions aux bornes des autres lampes, sachant que les lampes L_7 et L_8 sont identiques.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans un circuit série, le courant diminue après chaque lampe. »	L'intensité est **unique** dans un circuit série. C'est la **tension** qui se partage entre les récepteurs.
« Deux lampes en dérivation sur 4,5 V reçoivent 2,25 V chacune. »	En dérivation, la tension est **unique** : chaque lampe reçoit **4,5 V**. On n'additionne les tensions qu'en série.
« Le courant principal vaut 0,3 A, donc la branche dérivée peut porter 0,4 A. »	Une intensité dérivée est toujours **inférieure** au courant principal, puisque $I = I_1 + I_2$.
« Ici les fils tournent, donc c'est un noeud. »	Un **angle** du tracé n'est pas un noeud : il faut au moins **trois** fils qui se rejoignent.
« Une lampe et un groupe de deux lampes se partagent 12 V en 6 V et 6 V. »	Le diviseur ne vaut que pour des appareils **identiques** en série ; ce n'est pas le cas ici.
« $I = 0{,}25$ A et $I_1 = 120$ mA, donc $I_2 = 0{,}13$ mA. »	Les unités n'ont pas été harmonisées. Il fallait écrire 120 mA $= 0{,}12$ A, puis $I_2 = 0{,}25 - 0{,}12 = 0{,}13$ **A**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le circuit série, unicité de l'intensité et additivité des tensions

Exercice 42. ★ Choisis la bonne réponse. Dans le circuit ci-contre, la tension aux bornes de L_1 vaut 3 V, et celle aux bornes de L_2 est 2 V.

a) La tension aux bornes du générateur vaut : 0 V ; 1 V ; 2 V ; 3 V ; 5 V ?

b) La tension aux bornes de l'interrupteur est : 0 V ; 1 V ; 2 V ; 3 V ; 5 V ?

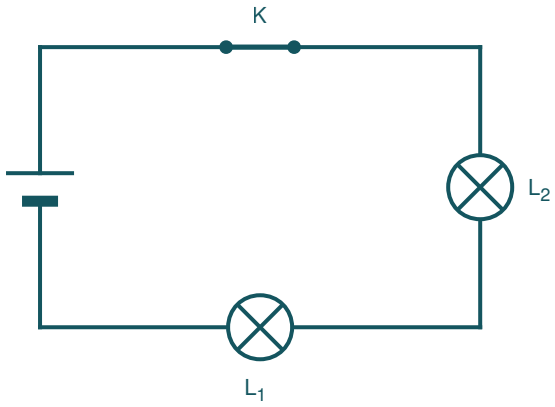


Figure 9 : Deux lampes en série avec un générateur et un interrupteur fermé.

Exercice 43. ★ Zongo dispose d'une pile, d'une lampe, de fils de connexion et d'un interrupteur. Il désire réaliser un circuit série avec ces éléments.

1. Schématise le circuit à réaliser.
2. Il désire mesurer l'intensité du courant dans le circuit.

a) Dis si la place de l'ampèremètre influence la mesure ou pas. Justifie ta réponse.

b) Reprends le schéma en plaçant un ampèremètre pour la mesure désirée par Zongo.

c) Indique sur le schéma précédent, la polarité de l'ampèremètre (en utilisant les signes $+$ et $-$).

Exercice 44. ★★ Epio a réalisé un circuit électrique avec 3 lampes L_1, L_2 et L_3 (voir schéma ci-dessous). L'ampèremètre indique 100 mA et le voltmètre 12 V.

1. Les tensions mesurées aux bornes des lampes L_1 et L_3 sont respectivement de 3,5 V et 4,5 V. Calcule la tension aux bornes de la lampe L_2.
2. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe si elles étaient toutes identiques.
3. Quelle est en ampère (A) l'intensité qui traverse chaque lampe ?

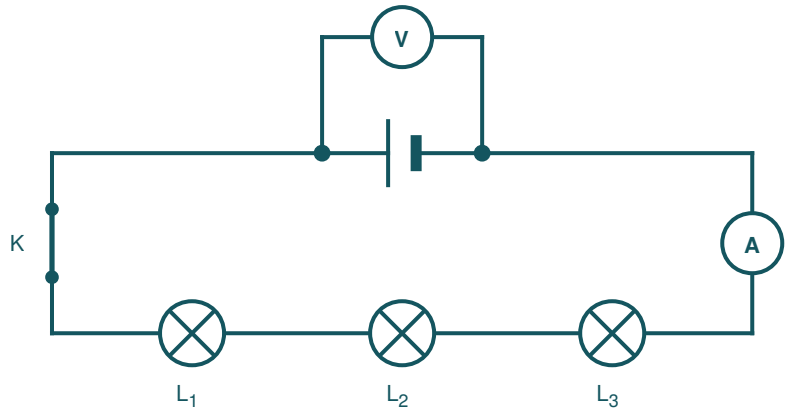


Figure 10 : Trois lampes en série ; le voltmètre est branché aux bornes du générateur.

Exercice 45. ★★ Kapouri a réalisé le circuit électrique de la figure 10 avec 3 lampes identiques. L'ampèremètre indique 100 mA. Le voltmètre indique 6 V.

1. Reproduis ce schéma en précisant par des symboles $+$ et $-$ la polarité des éléments.
2. Quelle est l'intensité qui traverse chaque lampe ?
3. Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ?

Exercice 46. ★★ On propose le circuit électrique suivant :

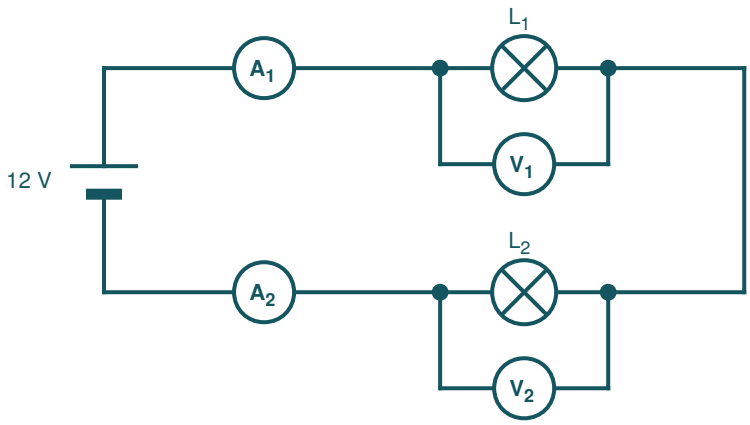


Figure 11 : Deux lampes en série avec deux ampèremètres A_1 et A_2 ; chaque lampe a son voltmètre.

L_1 et L_2 ne sont pas identiques. Le générateur maintient entre ses bornes une tension constante de 12 V.

1. L_1 est traversée par un courant d'intensité 30 mA. Quelle est l'intensité indiquée par l'ampèremètre A_2 ? Justifie la réponse.
2. V_1 indique une tension de 8,5 V. Quelle est l'indication du voltmètre V_2 ?

Exercice 47. ★★ Dans un circuit série constitué de deux lampes, un interrupteur et un générateur, on insère un ampèremètre A_1 entre les deux lampes puis un ampèremètre A_2 entre l'une des lampes et le générateur.

1. Réalise un schéma normalisé de ce circuit avec les deux ampèremètres dont les polarités seront précisées.
2. Dans chacun des cas suivants, dis si on aura la même lecture sur les deux ampèremètres ou pas :

a) on utilise le même calibre sur les deux ampèremètres mais des échelles différentes ;

b) on utilise des calibres différents sur les deux ampèremètres mais la même échelle ;

c) on utilise le même calibre et la même échelle au niveau des deux ampèremètres.

3. L'aiguille de l'ampèremètre A_1 utilisé sur le calibre 20 mA, s'arrête sur la soixante-dixième (70e) graduation de l'échelle 100 divisions. L'ampèremètre A_2 est réglé sur le calibre 30 mA. Calcule le nombre de divisions que doit parcourir l'aiguille de l'ampèremètre A_2 sur l'échelle 150 divisions avant de s'immobiliser.

Leçon 2 : Le circuit avec dérivations, unicité de la tension et additivité des intensités

Exercice 48. ★

1. Explique l'avantage du montage en dérivation privilégié pour les installations domestiques.
2. Décris le circuit électrique d'une bicyclette.

3. Décris le circuit électrique d'une moto ou d'une voiture.

Exercice 49. ★ On réalise le circuit électrique ci-dessous :

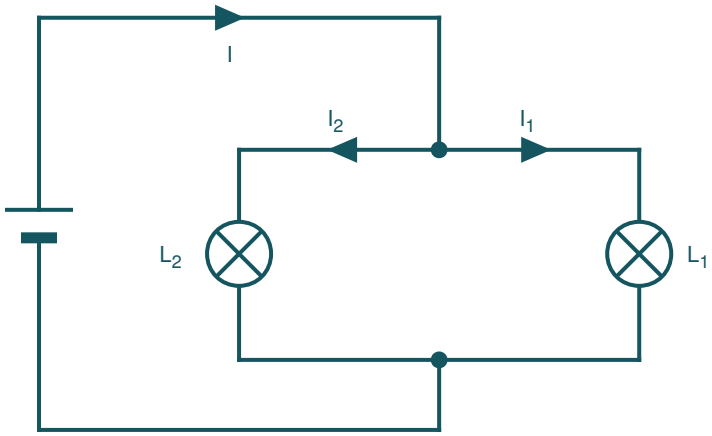


Figure 12 : Deux lampes L_1 et L_2 en dérivation sur un générateur.

1. Choisis le mot exact :

a) Si l'on branche un voltmètre aux bornes de la lampe L_2, il indiquera une tension inférieure / égale / supérieure à celle de la lampe L_1.

b) Si l'on branche un voltmètre aux bornes du générateur, il indiquera une tension inférieure / égale / supérieure à celle de la lampe L_1.

2. $I_1 = 0{,}12$ A et $I_2 = 0{,}22$ A. Choisis la réponse exacte.

a) La relation mathématique qui lie les trois intensités est : A. $I = I_2 - I_1$; B. $I_1 = I + I_2$; C. $I = I_1 + I_2$; D. $I_2 = I + I_1$.

b) L'intensité du courant principal est : A. 0,10 A ; B. 0,12 A ; C. 0,22 A ; D. 0,34 A.

Exercice 50. ★ Les trois lampes sont identiques. Le générateur délivre un courant d'intensité égale à 280 mA.

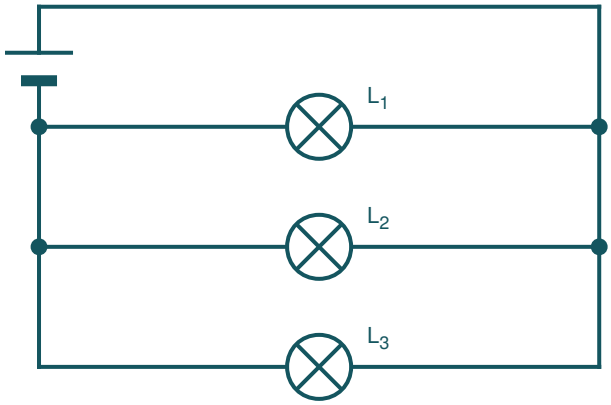


Figure 13 : Trois lampes identiques L_1, L_2 et L_3 en dérivation sur un générateur.

a) Indique par une flèche le sens des courants d'intensité I_1, I_2 et I_3 respectivement dans les lampes L_1, L_2 et L_3.

b) Donne les valeurs des intensités I_1, I_2 et I_3.

Exercice 51. ★ Soit le circuit électrique schématisé ci-contre.

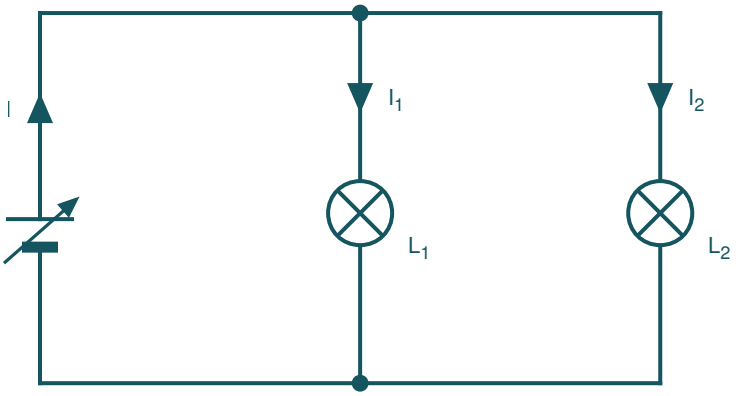


Figure 14 : Deux lampes en dérivation sur un générateur ; les courants I, I_1 et I_2 sont fléchés.

a) Quelle relation peut-on écrire entre I, I_1 et I_2 ?

b) Reproduis le tableau et complète les cases vides.

I	I_1	I_2
500 mA	300 mA	…
…	2,75 A	1,25 A

Exercice 52. ★★

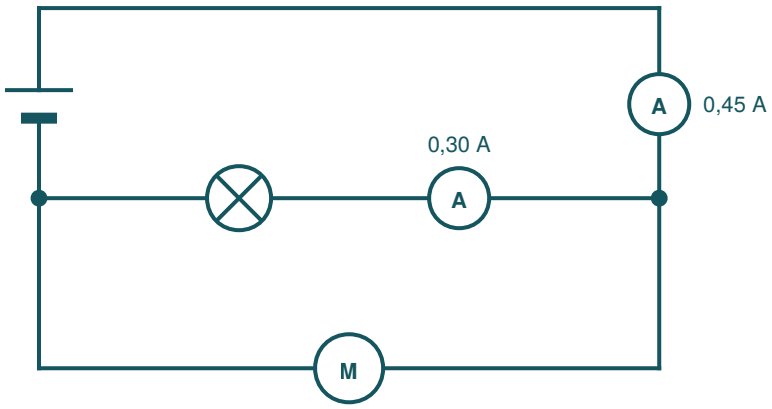


Figure 15 : Une lampe et un moteur en dérivation ; un ampèremètre dans la branche principale et un dans la branche de la lampe.

a) Ajoute à ce schéma un ampèremètre permettant de vérifier l'additivité des intensités.

b) Quelle valeur indique cet appareil ?

Exercice 53. ★★ On dispose de deux ampèremètres et on veut mesurer les intensités des courants qui traversent la lampe L_1 et la pile du schéma ci-contre.

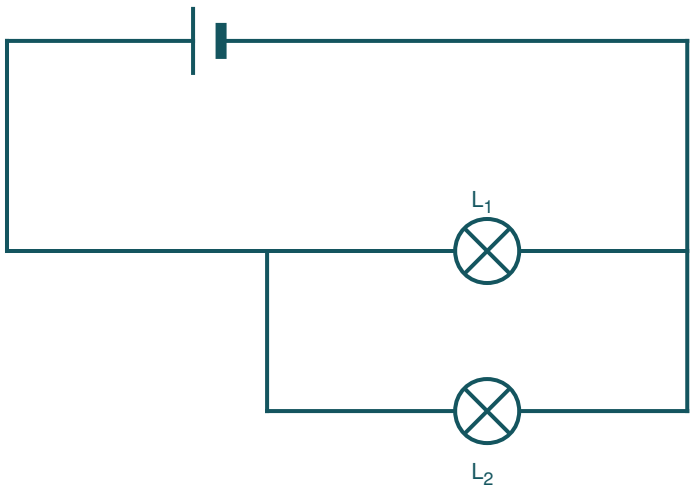


Figure 16 : Deux lampes L_1 et L_2 en dérivation sur une pile ; les noeuds ne sont pas marqués.

1. Reprends le schéma en ajoutant les deux ampèremètres. Indique les noeuds par des points. Indique le sens du courant dans chaque branche.
2. L'intensité du courant qui traverse la pile est 0,6 A, l'intensité dans L_1 est 0,35 A. Quelle est l'intensité du courant dans L_2 ?

Exercice 54. ★★ Un élève dispose de deux ampèremètres, et veut mesurer les intensités des courants qui traversent la lampe L_2 et la pile.

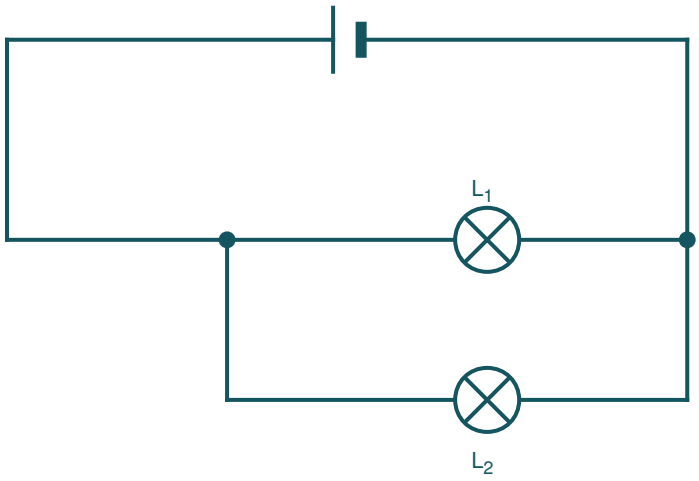


Figure 17 : Deux lampes L_1 et L_2 en dérivation sur une pile.

1. Fais un schéma en indiquant la position des deux ampèremètres et précise leurs polarités.
2. Indique le sens du courant dans chaque branche du circuit.
3. L'intensité du courant qui traverse la pile est 0,8 A. L'autre ampèremètre mesure 550 mA. Calcule l'intensité du courant qui traverse L_1.

Exercice 55. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, quatre groupes d'élèves ont réalisé le montage de la figure ci-dessous, avec des lampes différentes. Recopie le tableau ci-dessous, puis complète les cases vides.

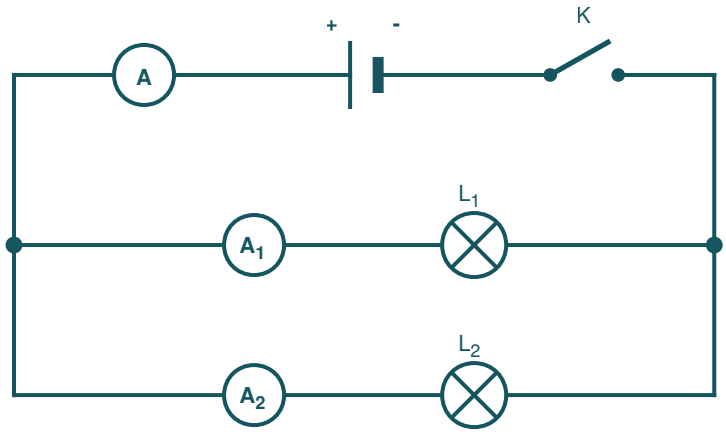


Figure 18 : Deux lampes en dérivation, chacune avec son ampèremètre ; l'ampèremètre A et l'interrupteur K sont dans la branche principale.

	K	A	A_1	A_2
1er groupe	ouvert			
2e groupe	fermé	0,50 A		0,35 A
3e groupe	fermé	0,7 A	0,40 A	
4e groupe	fermé		500 mA	250 mA

Exercice 56. ★★ Soit le circuit schématisé ci-après.

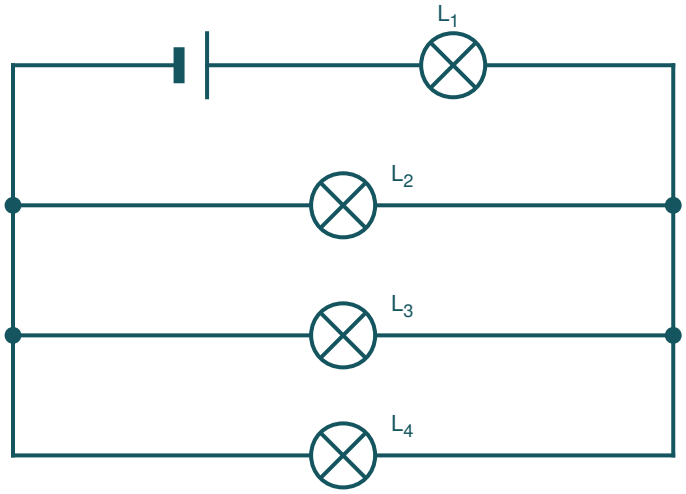


Figure 19 : Un générateur et la lampe L_1 dans la branche principale ; L_2, L_3 et L_4 dans trois branches dérivées.

1. Reproduis ce schéma, puis insère un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant principal.
2. Reproduis le schéma, puis place des ampèremètres pour mesurer les intensités des courants dérivés.
3. Donne la relation entre l'intensité du courant principal et les intensités des courants dérivés.
4. On considère que les lampes L_2, L_3 et L_4 sont identiques. Sachant que l'intensité du courant principal a pour valeur 5 A, calcule la valeur de l'intensité de chaque courant dérivé.

Exercice 57. ★★ M. Touré dispose d'une installation électrique dans sa maison, utilisant une plaque solaire. Son installation a une batterie de 12 V chargée la journée par la plaque, quatre lampes de 12 V chacune, des interrupteurs et des fils de connexion. Ces lampes peuvent fonctionner simultanément et normalement.

1. Nomme le type d'association des lampes de cette installation. Justifie clairement ta réponse.
2. Dis si les appareils récepteurs électriques d'une voiture sont branchés de la même façon. Justifie ta réponse.

Leçon 3 : Résoudre un circuit mixte, la méthode

Exercice 58. ★★ Un élève effectue quelques mesures sur le circuit électrique représenté ci-dessous : il trouve 420 mA pour l'intensité du courant principal et 170 mA pour l'intensité du courant qui traverse la lampe L_3.

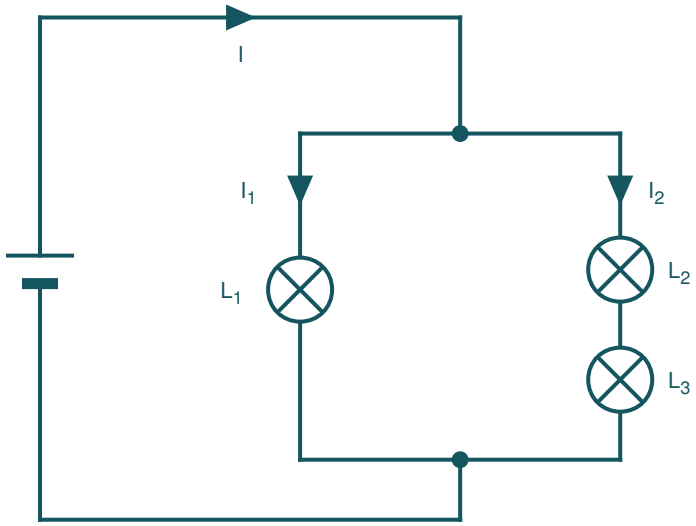


Figure 20 : La lampe L_1 dans une branche, les lampes L_2 et L_3 en série dans l'autre ; les deux branches sont en dérivation sur le générateur.

1. Quelle est l'intensité du courant qui traverse L_2 ?
2. Calcule l'intensité du courant qui traverse L_1.

Exercice 59. ★★ Dans le circuit de la figure 20 (exercice 58), Assane a effectué quelques mesures : il trouve une tension de 1,7 V aux bornes de la lampe L_2. Il mesure 250 mA pour l'intensité du courant qui traverse L_1 et 170 mA pour l'intensité du courant qui traverse les lampes L_2 et L_3. Le générateur maintient à ses bornes une tension de 3,5 V.

1. Détermine :

a) la tension aux bornes de la lampe L_1.

b) la tension aux bornes de la lampe L_3.

2. Calcule l'intensité du courant principal.

Exercice 60. ★★ A l'aide de quelques dipôles, Elise réalise le circuit électrique ci-dessous. Elle mesure la tension aux bornes de la lampe L_3 : elle trouve 1,2 V. L'ampèremètre A_1 indique 0,45 A et l'ampèremètre A_2 indique 300 mA.

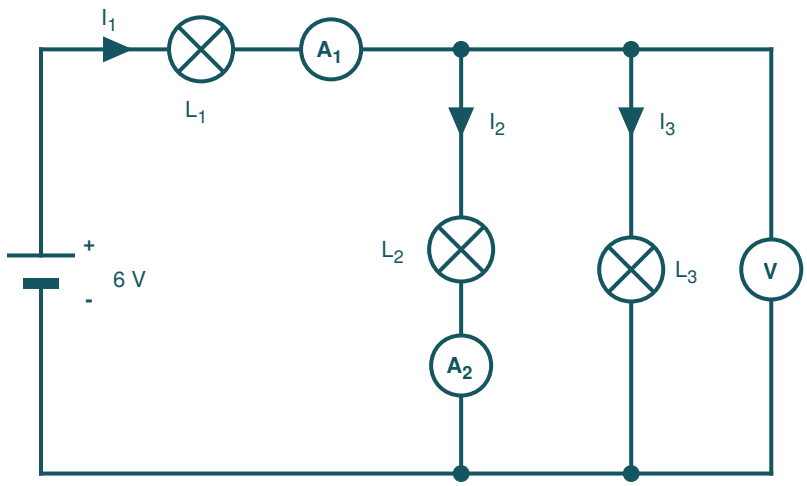


Figure 21 : La lampe L_1 et l'ampèremètre A_1 dans la branche principale ; L_2 avec A_2, et L_3, dans deux branches dérivées ; le voltmètre est branché entre les deux noeuds.

1. Détermine :

a) la tension aux bornes de la lampe L_2.

b) la tension aux bornes de la lampe L_1.

2. Calcule la valeur de l'intensité du courant qui traverse L_3.

Exercice 61. ★★ Dans le montage ci-dessous, les lampes utilisées sont toutes identiques. L'ampèremètre indique 900 mA.

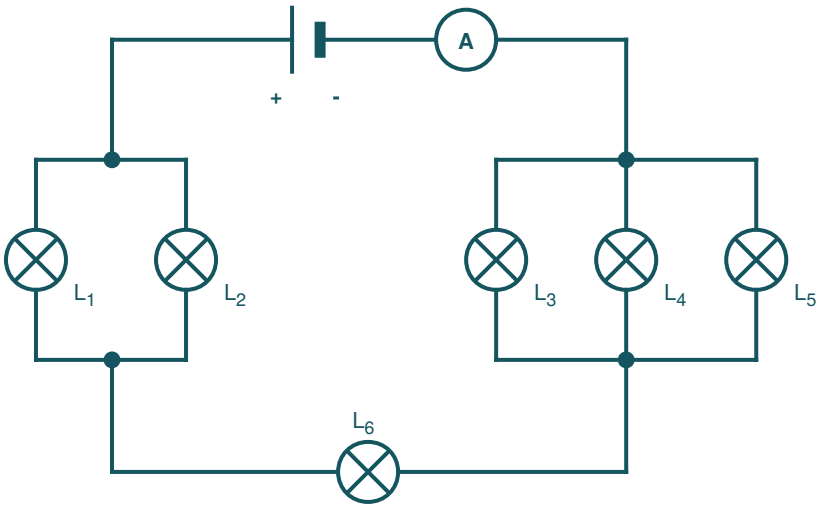


Figure 22 : Le groupe L_1, L_2 en dérivation, la lampe L_6 et le groupe L_3, L_4, L_5 en dérivation, montés en série avec le générateur et l'ampèremètre.

1. Précise le sens du courant dans chaque lampe ainsi que la polarité de l'ampèremètre.
2. Quelle est l'intensité du courant dans chaque lampe ?

Exercice 62. ★★ Soit le montage ci-dessous :

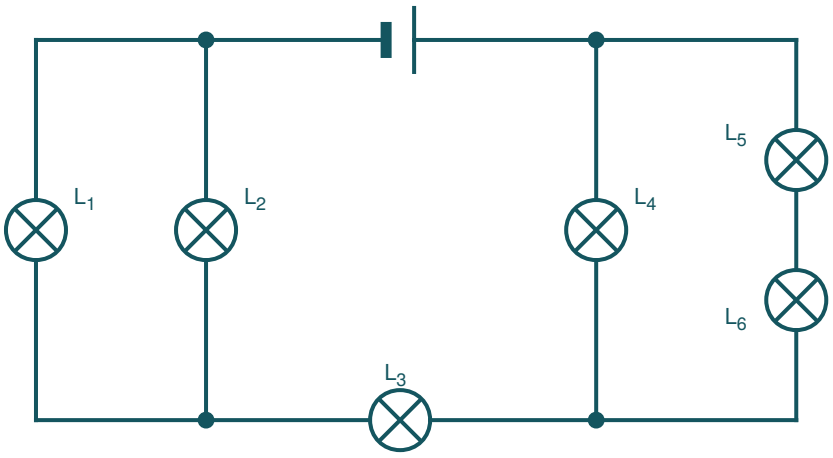


Figure 23 : Le montage à six lampes de l'exercice 62.

1. Quelles sont les lampes montées en série ?
2. Quelles sont les lampes en dérivation ?
3. On mesure les intensités des courants qui traversent quelques lampes, et on trouve les valeurs suivantes : L_1 (0,2 A) ; L_3 (0,5 A) ; L_4 (0,3 A). Quelles sont les intensités des courants qui traversent les lampes L_2, L_5 et L_6 ?

Exercice 63. ★★ On considère le circuit électrique schématisé ci-dessous. L'intensité du courant dans les lampes suivantes a été mesurée : pour L_1 : 0,3 A ; pour L_3 : 720 mA ; pour L_4 : 0,4 A.

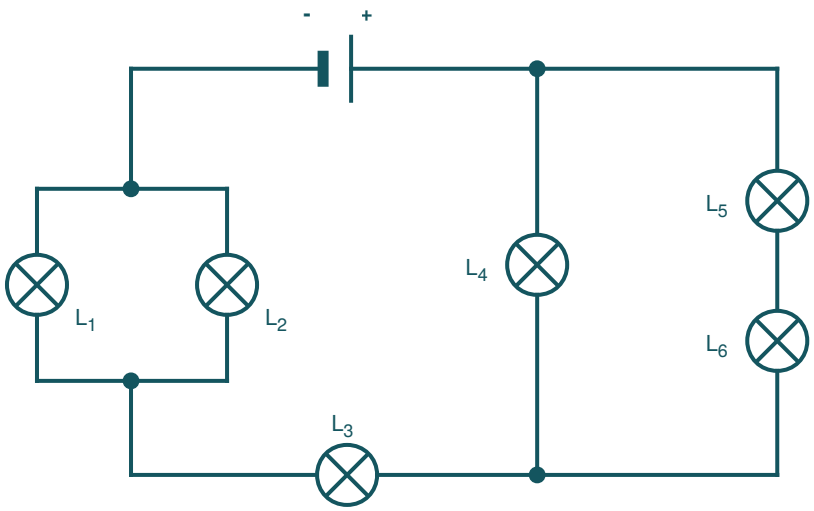


Figure 24 : Le montage à six lampes de l'exercice 63.

1. Quelles sont les intensités des courants dans les autres lampes ?
2. Quelle est la valeur de l'intensité du courant principal ?

Exercice 64. ★★ Un circuit électrique comporte une pile et trois lampes L_1, L_2, L_3.

1. Les mesures des intensités des courants électriques qui traversent les lampes sont faites sur le calibre 0,3 A et l'échelle 30 divisions d'un ampèremètre à aiguille. L'aiguille s'arrête sur 26 divisions, 14 divisions et 12 divisions pour les mesures des intensités des courants électriques qui traversent respectivement les lampes L_1, L_2 et L_3.

a) Calcule les intensités des courants électriques I_1, I_2 et I_3.

b) Comment sont montées les lampes L_2 et L_3 ? Justifie ta réponse.

c) Fais le schéma du montage.

2. Les mesures des tensions électriques aux bornes de L_1 et L_2 donnent 2,5 V et 1 V.

a) Quelle est la tension aux bornes de L_3 ?

b) Détermine la tension aux bornes de la pile.

Exercice 65. ★★ On considère les circuits électriques ci-dessous. On suppose que toutes les lampes sont identiques. Détermine les intensités I, I_1, I_3, I_5 et I_6 parmi les valeurs de mesures suivantes : 0,22 A ; 100 mA ; 50 mA ; 70 mA. On donne $I_2 = 50$ mA et $I_4 = 150$ mA.

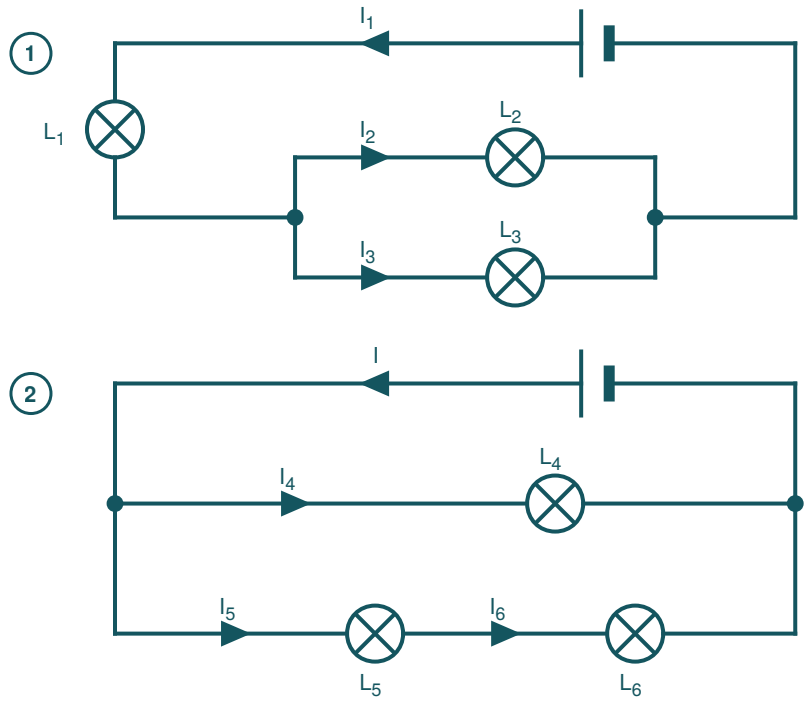


Figure 25 : Circuit 1 : L_1 en série avec le groupe de L_2 et L_3 en dérivation. Circuit 2 : L_4 en dérivation avec L_5 et L_6 en série.

Exercice 66. ★★ On considère les circuits électriques de l'exercice 65 dans lesquels chaque générateur a une tension de 18 V à ses bornes. Détermine les tensions U_1, U_3, U_4 et U_6 respectivement aux bornes des lampes L_1, L_3, L_4 et L_6 parmi les valeurs de mesures suivantes : 9 V ; 6 V ; 12 V ; 18 V. On donne $U_2 = 6$ V et $U_5 = 9$ V.

Exercice 67. ★★★ On réalise le montage ci-dessous. Le voltmètre utilisé comporte le calibre 10 V et possède l'échelle 100. Le générateur fournit une tension de 6 V.

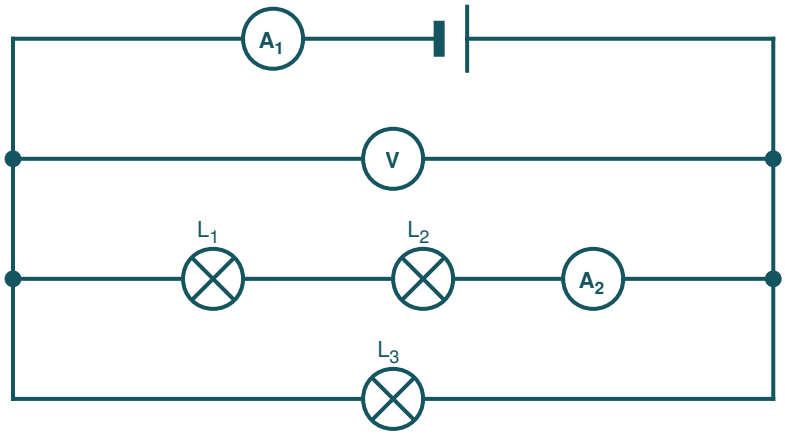


Figure 26 : Le générateur et l'ampèremètre A_1 dans la branche principale ; le voltmètre entre les deux noeuds ; une branche avec L_1, L_2 et A_2 en série ; une branche avec L_3.

1. a) Quelle est la tension mesurée par le voltmètre ?

b) Sur quelle division s'arrêtera l'aiguille du voltmètre ?

c) Les lampes sont identiques. Détermine la tension aux bornes de chaque lampe.

2. Sur l'échelle 150, les ampèremètres A_1 et A_2 indiquent respectivement 75 divisions et 30 divisions sur le calibre 5 A.

a) Calcule les intensités mesurées.

b) Détermine l'intensité du courant électrique qui traverse chaque lampe.

Exercice 68. ★★★

1. Reproduis le circuit électrique ci-dessous en indiquant le sens du courant, et les différentes polarités.

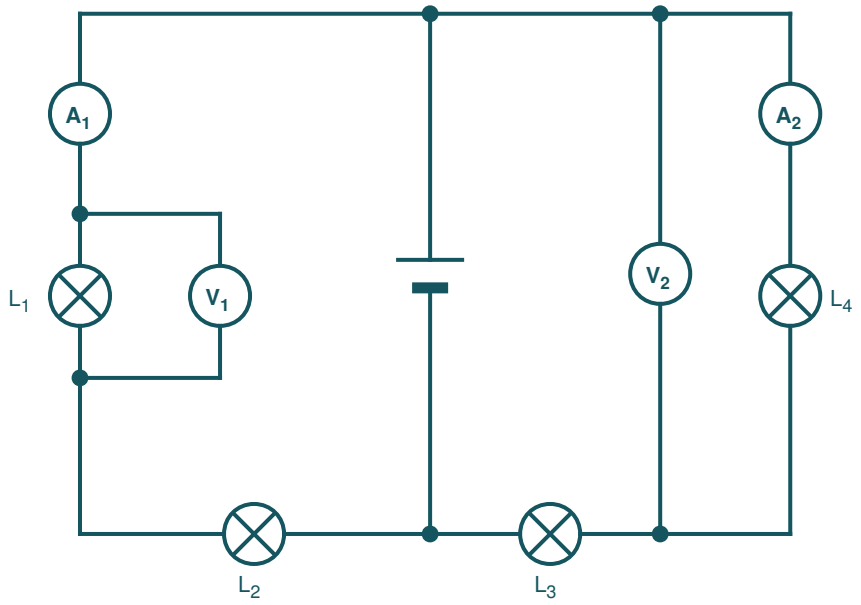


Figure 27 : Deux branches dérivées sur le générateur : A_1, L_1 et L_2 dans l'une, A_2, L_4 et L_3 dans l'autre ; deux voltmètres V_1 et V_2.

2. Quelles tensions mesurent V_1 et V_2 ?
3. Toutes les lampes sont identiques.

a) Le générateur débite un courant $I = 3$ A. Quelle est l'intensité du courant qui traverse chaque lampe ?

b) L'ampèremètre A_1 possède les échelles 30 et 100 et les calibres 1 A ; 1,4 A ; 2 A et 3 A.

- Quel est le calibre le mieux adapté ?
- Quelle sera l'indication de l'aiguille sur les deux échelles respectives ?
- Sur quelle échelle fera-t-on la meilleure lecture ?

c) La tension aux bornes du générateur est $U = 12$ V. Trouve la tension aux bornes de chaque lampe.

Exercice 69. ★★★ Deux lampes L_1 et L_2 associées en série sont montées en parallèle avec deux autres lampes L_3 et L_4 associées en série. Les quatre lampes sont identiques et l'intensité du courant dans le circuit principal vaut 3,2 A.

1. Fais le schéma du montage en ajoutant les appareils permettant de mesurer :

a) l'intensité du courant qui traverse la branche dérivée comportant L_1 et L_2 ;

b) la tension aux bornes de L_3 ;

c) la tension aux bornes de L_1 et de L_2.

2. Calcule l'intensité du courant qui traverse L_4.

3. Sachant que la tension aux bornes du générateur est de 12 V, calcule la tension aux bornes de chaque lampe.

Exercice 70. ★★★ Un élève de la classe de troisième réalise le circuit ci-dessous avec sept lampes identiques.

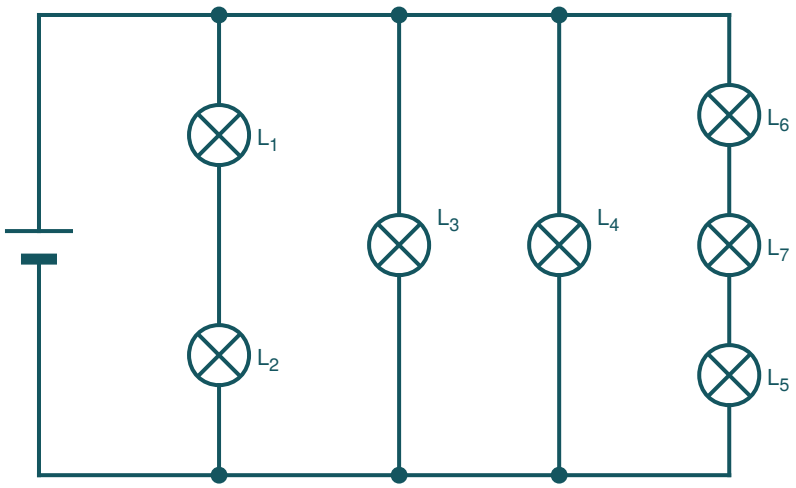


Figure 28 : Quatre branches dérivées sur le générateur : L_1 et L_2 en série ; L_3 ; L_4 ; L_6, L_7 et L_5 en série.

1. Reproduis le schéma du montage et flèche le courant dans toutes les branches du circuit.
2. Les intensités des courants électriques qui traversent les lampes L_1, L_3 et L_5 sont respectivement de 9 mA ; 18 mA et 6 mA.

a) Détermine les intensités des courants électriques qui traversent L_2, L_4, L_6 et L_7.

b) Compare les éclats des lampes suivantes : (L_1 ; L_2) ; (L_1 ; L_3) ; (L_2 ; L_6).

3. Calcule la valeur de l'intensité du courant principal.
4. Le circuit est alimenté par une batterie qui maintient entre ses bornes une tension de 12 V. Détermine la tension aux bornes de chaque lampe.

Exercice 71. ★★★ On considère le circuit électrique schématisé sur la figure ci-dessous. On donne $I_3 = 0{,}5$ A ; $I_4 = 0{,}7$ A ; $I_5 = 0{,}2$ A ; $I_6 = 0{,}6$ A. Calcule les intensités I_1, I_2, I, I_7, I_8 et I_9.

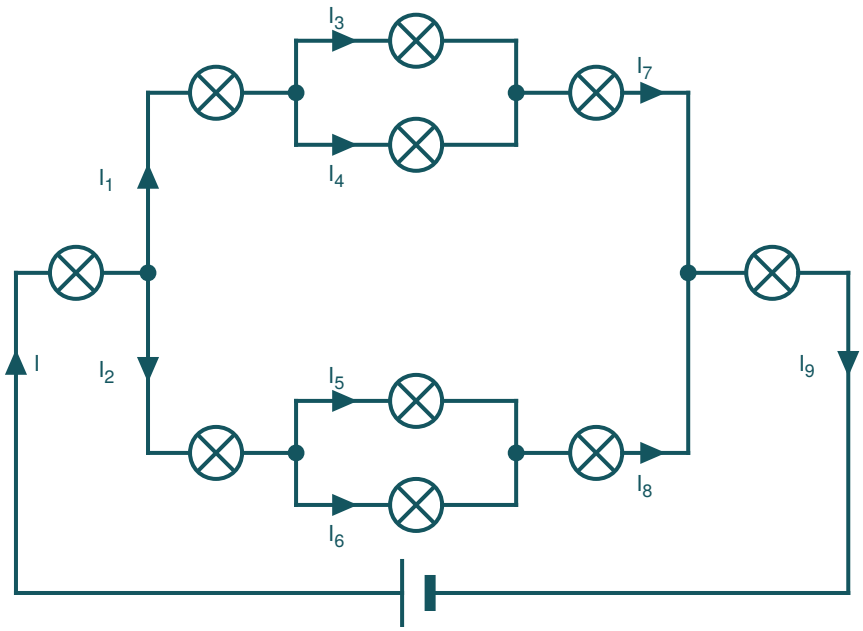


Figure 29 : Deux branches dérivées, chacune avec une lampe, un groupe de deux lampes en dérivation et une autre lampe ; une lampe de chaque côté du générateur dans la branche principale.

Exercice 72. ★★★ Dans les circuits schématisés ci-dessous, certaines intensités et certaines tensions ont été indiquées.

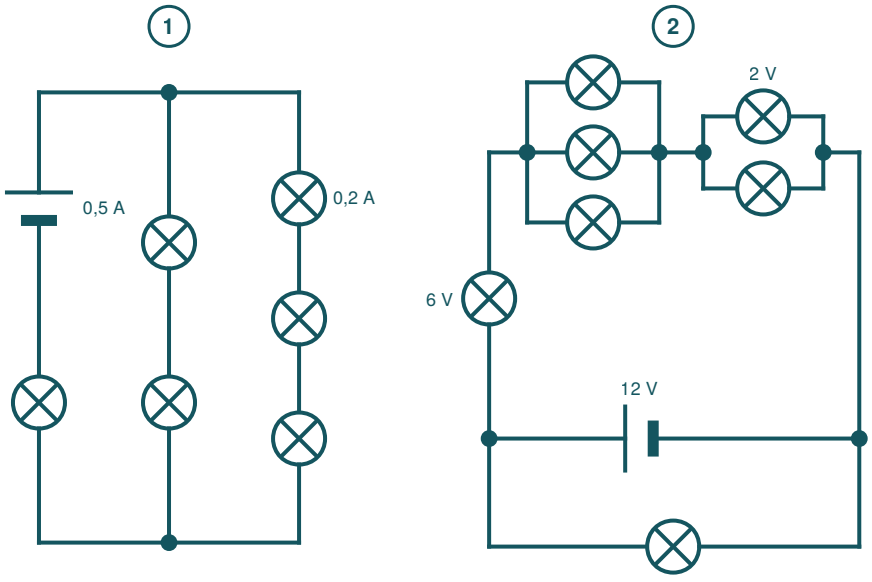


Figure 30 : Schéma 1 : trois branches dérivées (une lampe avec le générateur ; deux lampes en série ; trois lampes en série). Schéma 2 : une lampe aux bornes du générateur de 12 V, et une chaîne formée d'une lampe, d'un groupe de trois lampes en dérivation et d'un groupe de deux lampes en dérivation.

Reproduis chaque schéma et écris à côté de chaque lampe, l'intensité du courant qui la traverse pour le circuit du schéma (1) et la tension aux bornes de chaque lampe pour le circuit du schéma (2).

Exercice 73. ★★★ On considère le circuit suivant :

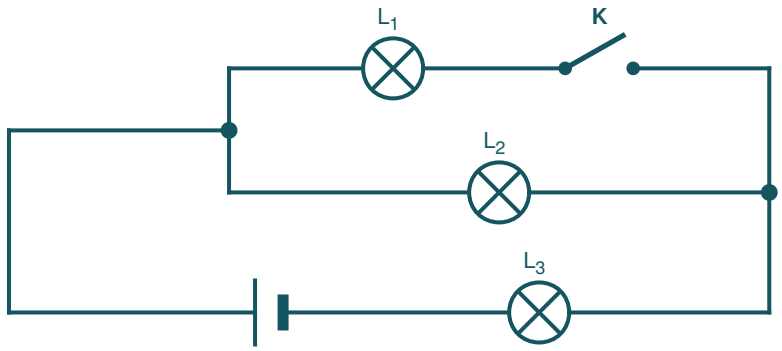


Figure 31 : L_1 avec l'interrupteur K dans une branche, L_2 dans l'autre ; ce groupe dérivé est en série avec le générateur et la lampe L_3.

La tension aux bornes du générateur vaut 12 V. L_1 et L_2 sont deux lampes identiques. Quand l'interrupteur est fermé, la tension aux bornes de L_2 vaut 8 V et l'intensité principale est égale à 1 A. Quand l'interrupteur est ouvert, la tension aux bornes de L_2 vaut 9,6 V et l'intensité principale est égale à 0,6 A.

1. Détermine l'intensité du courant qui traverse chaque lampe :

a) quand l'interrupteur est ouvert ;

b) quand l'interrupteur est fermé.

2. Détermine la tension aux bornes de chaque lampe :

a) quand l'interrupteur est ouvert ;

b) quand l'interrupteur est fermé.

Exercice 74. ★★★ On réalise le montage électrique du schéma ci-dessous. La tension aux bornes du générateur est $U = 24$ V.

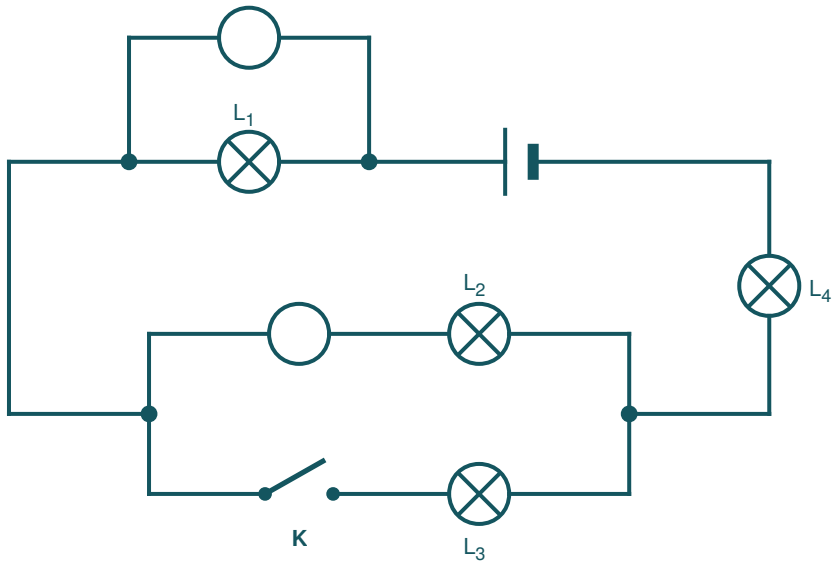


Figure 32 : Le générateur, L_1 (avec un appareil branché à ses bornes) et L_4 en série avec un groupe dérivé : un appareil et L_2 dans une branche, l'interrupteur K et L_3 dans l'autre. Deux cercles vides représentent les appareils de mesure.

1. Reproduis le schéma, puis inscris dans chaque cercle vide, la lettre V lorsqu'il s'agit d'un voltmètre et la lettre A lorsqu'il s'agit d'un ampèremètre. Justifie ta réponse.
2. On ouvre l'interrupteur K. L'intensité I_2 du courant qui traverse la lampe L_2 est 0,5 A.

a) Donne les valeurs des intensités I_1, I_3 et I_4 des courants qui traversent les lampes L_1, L_3 et L_4. Justifie ta réponse.

b) Dans toute la suite de l'exercice on considère que toutes les lampes sont identiques. Calcule les tensions électriques U_1, U_2, U_3 et U_4 aux bornes des lampes L_1, L_2, L_3 et L_4.

3. L'interrupteur K est fermé. L'intensité I_1 du courant qui traverse la lampe L_1 est 0,6 A. La tension U_2 aux bornes de la lampe L_2 est 4,8 V.

a) Quelle est la valeur de la tension U_3 aux bornes de L_3 ? Justifie la réponse.

b) Calcule la valeur de la tension U_1 aux bornes de L_1. Justifie la réponse.

c) Calcule les intensités I_2, I_3 et I_4 du courant électrique qui traversent respectivement les lampes L_2, L_3 et L_4.

Exercice 75. ★★★ Dans le circuit ci-dessous, les lampes L_1 à L_7 sont identiques. La tension aux bornes du générateur est $U = 12$ V et l'intensité principale $I = 3{,}5$ A.

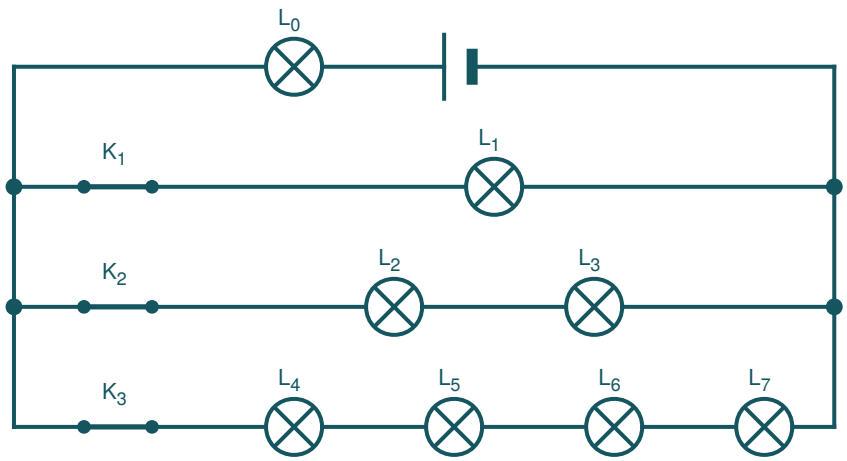


Figure 33 : La lampe L_0 et le générateur dans la branche principale ; trois branches dérivées : K_1 et L_1 ; K_2, L_2 et L_3 ; K_3, L_4, L_5, L_6 et L_7.

1. Pour les interrupteurs K_1, K_2 et K_3 fermés, calcule la tension et l'intensité de chaque lampe sachant que la tension aux bornes de L_0 est $U_0 = 4$ V et que les intensités qui traversent L_1 et L_2 sont respectivement $I_1 = 2$ A et $I_2 = 1$ A.
2. Maintenant on ouvre K_1 et K_3. On mesure alors une intensité principale de 1,3 A et une tension de 1,5 V aux bornes de L_0.

a) Quelles sont alors les lampes qui éclairent ?

b) Calcule les valeurs de la tension aux bornes de chaque lampe ainsi que les intensités correspondantes.

Exercices de synthèse

Exercice 76. ★ En notant uniquement le numéro, complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient :

1. L'intensité du courant dans la branche principale est égale à la … des intensités dans les branches dérivées.
2. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la … des tensions aux bornes des autres dipôles.
3. Aux bornes de deux dipôles branchés en dérivation, la tension est la …
4. L'intensité du courant est … en tout point d'un circuit série.

Exercice 77. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Lorsque des récepteurs sont montés en série aux bornes d'un générateur, la tension aux bornes de chacun est égale à celle aux bornes du générateur.
2. L'intensité du courant principal est la plus grande dans un circuit électrique avec dérivations.

3. Lorsque cinq lampes sont montées en dérivation aux bornes d'une pile, la tension aux bornes de chacune est égale à celle aux bornes de la pile.
4. Dans un circuit avec dérivations, le courant débité par le générateur est un courant dérivé.
5. Tous les appareils branchés au secteur sont montés en série.

Exercice 78. ★ Considère le circuit ci-dessous.

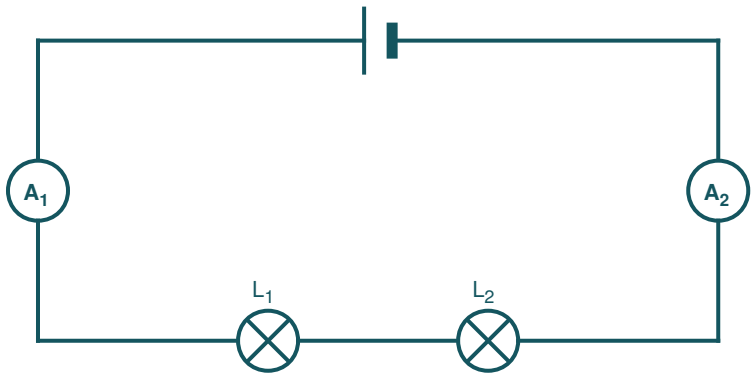


Figure 34 : Un générateur, deux ampèremètres A_1 et A_2 et deux lampes L_1 et L_2 montés en série.

a) Reprends le schéma en indiquant le sens du courant ainsi que la polarité des ampèremètres.

b) L'ampèremètre A_1 indique 0,24 A. Choisis l'indication de A_2 : A. 0 A ; B. 0,12 A ; C. 0,24 A ; D. 0,48 A.

Exercice 79. ★★ On dispose de trois lampes L_1, L_2 et L_3 et d'un générateur qui délivre une tension U.

1. On branche les lampes en dérivation aux bornes du générateur.

a) Fais un schéma du montage. Ecris la relation entre U et les tensions U_1, U_2 et U_3 respectivement aux bornes de L_1, L_2 et L_3.

b) Ecris une relation entre l'intensité I qui traverse le générateur et les intensités I_1, I_2 et I_3 qui traversent respectivement les lampes L_1, L_2 et L_3.

2. Réponds aux mêmes questions lorsque les lampes sont en série avec le générateur.

Exercice 80. ★★ On dispose de trois lampes, d'une pile et des fils de connexion.

1. On constitue un circuit série avec ces trois lampes, la pile et les fils de connexion. Donne le nombre de mesures nécessaires pour déterminer :

a) les intensités des courants traversant ces lampes en les supposant identiques ;

b) les intensités des courants traversant ces lampes en les supposant non identiques ;

c) les tensions aux bornes de ces lampes en les supposant identiques ;

d) les tensions aux bornes de ces lampes en les supposant non identiques.

2. On branche maintenant ces trois lampes en dérivation aux bornes du générateur. Dis combien de mesures sont nécessaires, pour déterminer :

a) les intensités des courants traversant ces lampes en les supposant identiques ;

b) les intensités des courants traversant ces lampes en les supposant non identiques ;

c) les tensions aux bornes de ces lampes en les supposant identiques ;

d) les tensions aux bornes de ces lampes en les supposant non identiques.

Exercice 81. ★★ Tu disposes d'une pile de 9 V, de fils de connexion, de trois lampes électriques de 3 V chacune et d'une lampe électrique de 6 V.

1. Schématise un montage de tous ces éléments, permettant un fonctionnement normal de toutes ces lampes électriques.
2. Schématise un montage de ces éléments après avoir retiré la lampe de 6 V, de telle sorte que les trois lampes de 3 V fonctionnent normalement.
3. Enonce les lois qui permettent de réaliser les montages correspondant aux schémas précédents.

Exercice 82. ★★★ Dans chacun des schémas de montage suivants, toutes les lampes sont identiques. Un voltmètre réglé sur le calibre 15 V et placé aux bornes du générateur du montage (1) indique 25 divisions sur l'échelle 30. Un autre voltmètre réglé au calibre 10 V et placé aux bornes du générateur du montage (2) indique 90 divisions sur l'échelle 100. Le courant principal du montage (1) a une intensité de 5 A ; celui du montage (2) a une intensité de 2 A.

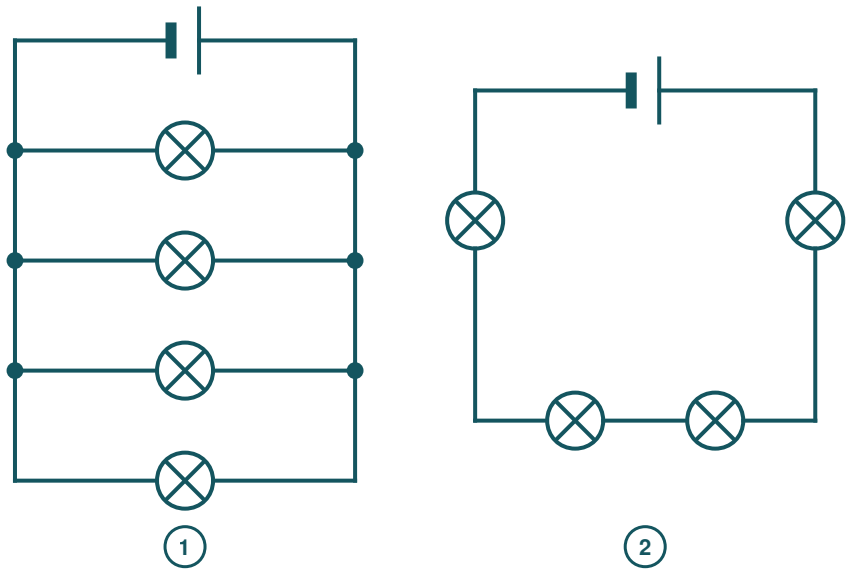


Figure 35 : Montage (1) : quatre lampes en dérivation sur un générateur. Montage (2) : quatre lampes en série sur un générateur.

1. Calcule la tension aux bornes de chaque générateur.
2. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe dans chaque montage.
3. Calcule l'intensité du courant parcourant chaque lampe dans chaque montage.
4. Dans le montage (1), une des lampes se grille. Calcule la tension aux bornes de chacune des autres lampes.

5. Dans le montage (1), on court-circuite une des lampes. Dis ce que devient la tension aux bornes de chaque lampe.
6. Dans le montage (2), une des lampes se grille. Dis ce que devient l'intensité du courant parcourant chacune des autres lampes.
7. Dans le montage (2), on court-circuite une des lampes. Calcule la tension aux bornes de chacune des autres lampes.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'habitation, d'école, de transport et de santé, des problèmes de mesure et de calcul sur des circuits en courant continu, en distinguant les portions en série des portions en dérivation et en appliquant à chacune la loi qui lui convient.

Ressources mobilisées : reconnaître un circuit série et un circuit avec dérivations ; définir un noeud, une branche principale et une branche dérivée ; énoncer et utiliser l'unicité de l'intensité et l'additivité des tensions en série ; énoncer et utiliser l'unicité de la tension et l'additivité des intensités en dérivation ; réaliser un diviseur de tension avec des appareils identiques ; convertir les intensités et les tensions ; contrôler la cohérence d'un relevé et l'ordre de grandeur d'un résultat.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de menuiserie de Koupéla. Dans son atelier de 30 m^2 ouvert depuis quatre ans, Idrissa a fait poser une ligne unique protégée par un disjoncteur de 16 A. Il y branche une scie circulaire qui absorbe 6,5 A, une ponceuse qui absorbe 3,2 A et l'éclairage qui absorbe 1,1 A ; tout fonctionne ensemble sans incident depuis des mois. Un client lui propose une raboteuse d'occasion à 145 000 FCFA, qui absorbe 7,0 A et qu'il devra brancher sur la même ligne. Idrissa veut savoir s'il peut l'acheter sans toucher à son installation. Dis-lui ce qu'il doit décider, et pourquoi.

Situation d'intégration 2 : L'école de Nouna. L'école de Nouna vient de recevoir un panneau solaire qui délivre 12 V et six lampes neuves, toutes identiques, portant l'indication « 6 V » sur leur culot. Le gardien, habitué des guirlandes de fête, propose de les monter toutes à la suite sur un même fil, ce qui économise du câble. L'installation doit servir aux cours du soir suivis par 48 élèves, et le directeur doit trancher avant l'arrivée de l'électricien. Aide-le à choisir le montage à faire réaliser.

Situation d'intégration 3 : Le relevé de l'apprenti de Kaya. Dans un atelier de Kaya, un apprenti a relevé les mesures d'un montage où une lampe L_1 est placée à la sortie du générateur, puis L_2 et L_3 branchées entre les deux mêmes points. Son carnet, acheté 500 FCFA au marché, porte : générateur 9 V ; $U_1 = 3$ V ; $U_2 = 6$ V ; $U_3 = 3$ V ; intensité débitée 0,45 A ; $I_2 = 0{,}25$ A ; $I_3 = 0{,}20$ A. Le patron doit décider s'il peut se servir de ce relevé pour commander des lampes de rechange, ou s'il faut tout recommencer. Fais-lui connaître ton avis, en lui indiquant ce qui cloche.

Situation d'intégration 4 : La moto-taxi de Gaoua. A Gaoua, Yacouba conduit une moto-taxi dont la batterie délivre 12 V. Son circuit d'éclairage comporte un phare traversé par 1,6 A, un feu arrière par 0,5 A et des clignotants par 0,9 A, l'ensemble étant protégé par un fusible de 5 A placé à la sortie de la batterie. Depuis qu'il a ajouté un projecteur qui absorbe 2,4 A, le fusible fond dès qu'il roule de nuit avec les

clignotants. Il a déjà remplacé quatre fusibles cette semaine et songe à en poser un de 10 A. Avant qu'il ne le fasse, explique-lui ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 5 : Le forage solaire de Ouahigouya. Le comité de gestion du forage de Ouahigouya a fait installer un coffret alimenté en 24 V qui commande une pompe et trois voyants identiques portant l'indication « 8 V ». L'installateur, parti depuis, a monté les trois voyants à la suite les uns des autres sur une même ligne dérivée du coffret. Le président, qui a payé l'installation 1 200 000 FCFA, constate que les trois voyants s'éteignent ensemble dès que l'un rend l'âme, et se demande s'il a été trompé. Indique au technicien de passage ce qu'il doit lui répondre sur ce montage.

Situation d'intégration 6 : Le maquis de Banfora. A Banfora, Aminata tient un maquis éclairé par une ligne unique sur laquelle sont branchés, entre les deux mêmes fils, six ampoules identiques traversées chacune par 0,25 A, un ventilateur par 1,2 A et un réfrigérateur par 3,5 A. Sa ligne est protégée par un disjoncteur de 10 A et sa facture mensuelle tourne autour de 18 000 FCFA. Elle voudrait ajouter une deuxième rangée de six ampoules identiques pour éclairer la terrasse, sans faire venir d'électricien, ce qui lui coûterait une journée de recette. Aide Aminata à savoir si elle peut ajouter cette rangée sur sa ligne actuelle.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 83. ★★ *(BEPC 2017)* On veut faire fonctionner simultanément trois lampes L_1, L_2 et L_3 de tensions d'usage respectives 2 V ; 4 V et 6 V. Fais le schéma du montage de ces lampes pour qu'elles fonctionnent normalement avec :

a) un générateur de 12 V ;

b) un générateur de 6 V.

Exercice 84. ★ *(BEPC 2023)* Trois lampes L_1, L_2 et L_3 montées en série sont alimentées par un générateur. L_1 et L_2 sont identiques et différentes de L_3. Les trois lampes fonctionnent normalement. En notant uniquement la lettre correspondante, réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) Les trois lampes sont traversées par la même intensité du courant électrique.

b) Les trois lampes ont la même tension entre leurs bornes.

c) La lampe L_1 est en sous-tension si l'on court-circuite la lampe L_2.

FICHE DE REVISION

Circuit série. Une seule boucle, aucun noeud. Intensité **unique** : $I = I_1 = I_2 = \dots$ Tension **additive** : $U = U_1 + U_2 + \dots$ Une lampe grillée éteint tout.

Diviseur de tension. n appareils **identiques** en série sous U reçoivent chacun $\frac{U}{n}$. La condition d'identité est obligatoire.

Circuit avec dérivations. Au moins un noeud, plusieurs branches. Tension **unique** : $U = U_1 = U_2 = \dots$ Intensité **additive** : $I = I_1 + I_2 + \dots$ Une lampe grillée n'éteint que sa branche.

Vocabulaire. Noeud : point où se rejoignent au moins trois fils. Branche : portion comprise entre deux noeuds. Branche principale : celle du générateur. Courants dérivés : ceux des branches dérivées.

Notations et synonymes. U_G et I_G : tension et intensité du générateur. Circuit série : circuit sans dérivation. En dérivation : en parallèle.

Le tableau à retenir.

	Série	Dérivation
Intensité	unique	additive
Tension	additive	unique

Circuit mixte. Aucune loi nouvelle. On marque les noeuds, on découpe en branches, on applique l'unicité de l'intensité et l'additivité des tensions dans une branche, l'unicité de la tension et l'additivité des intensités entre deux noeuds. Un groupe dérivé compte pour **un seul** terme dans une addition de tensions.

Applications pratiques. Maison : branches dérivées indépendantes, même tension pour tous, courant principal égal à la somme. Bicyclette : phare et feu arrière en dérivation sur la dynamo, le cadre métallique servant de fil de retour. Moto, voiture : appareils en dérivation sur la batterie, fusible sur la branche principale.

Contrôles avant de rendre. Le long d'une boucle, la somme des tensions redonne celle du générateur. En un noeud, la somme des intensités redonne le courant principal. Aucune valeur dérivée supérieure à la valeur principale. Unités harmonisées avant le calcul.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les trois branches partent du même point du tableau et reviennent au même point : elles sont **en dérivation**, et le disjoncteur général, placé sur le fil qui sort de la batterie, est dans la **branche principale**. D'après la loi d'additivité des intensités, il est traversé par $I = 0{,}85 + 0{,}60 + 0{,}25 = 1{,}70$ A. D'après la loi d'unicité de la tension, chaque branche est soumise aux 12 V de la batterie. Dans la branche de la guirlande, les quatre lampes identiques sont **en série** : elles forment un diviseur de tension et reçoivent chacune $\frac{12}{4} = 3$ V, et chacune est traversée par la même intensité, 0,25 A. **Le disjoncteur général est traversé par 1,70 A quand tout est allumé, et chaque lampe de la guirlande reçoit 3 V, sa tension d'usage : elle est bien adaptée.**

Corrigés des prérequis

P1. L'intensité du courant, en ampères (A) ; il se branche en série dans la portion où l'on mesure, en respectant la polarité.

P2. La tension, en volts (V) ; il se branche en dérivation, aux bornes du dipôle, sans rien couper.

P3. 250 mA $=$ 0,25 A ; 0,08 A $=$ 80 mA ; 3 500 mV $=$ 3,5 V.

P4. $I = \frac{5 \times 60}{100} = 3$ A.

P5. Pile : deux traits inégaux, le long pour le $+$. Lampe : cercle barré d'une croix. Interrupteur ouvert : trait relevé. Ampèremètre : cercle avec un A. Voltmètre : cercle avec un V.

P6. En série, l'autre lampe s'éteint aussi : la lampe grillée ouvre l'unique boucle. En dérivation, l'autre lampe continue de briller : seule la branche de la lampe grillée est ouverte.

P7. La lampe fonctionne normalement sous une tension de 6 V : c'est sa tension d'usage. Sous 12 V, elle serait en surtension : elle brillerait très fort puis grillerait.

P8. Un fusible protège le circuit et ses fils contre une intensité trop grande. Il se branche en série ; quand l'intensité qui le traverse dépasse son calibre, son fil fond et ouvre le circuit.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le circuit est en série, donc l'intensité est la même partout : 180 mA, soit 0,18 A.

Ex. 2. $U_{\text{lampe}} = 9 - 5{,}4 = 3{,}6$ V. On ne pouvait pas répondre 4,5 V : la moitié de la tension ne revient à chaque récepteur que s'ils sont **identiques**, ce que ne sont ni une lampe ni un moteur.

Ex. 3. En dérivation, la tension est unique : chaque lampe reçoit 4,5 V. Pour les intensités, $I_2 = 350 - 150 = 200$ mA, soit 0,2 A.

Ex. 4. La phrase est fausse : en dérivation la tension est **unique**, chaque lampe reçoit 4,5 V. L'élève a appliqué l'additivité des tensions, qui ne vaut qu'en série.

Ex. 5. $I_1 = 0{,}40$ A car L_1 est dans la branche principale. Au noeud, $I_2 = 0{,}40 - 0{,}15 = 0{,}25$ A. L_2 et L_3 sont entre les mêmes noeuds, donc $U_3 = 3{,}8$ V, et $U_1 = 6 - 3{,}8 = 2{,}2$ V. Contrôle : $0{,}25 + 0{,}15 = 0{,}40$ A et $2{,}2 + 3{,}8 = 6$ V.

Ex. 6. La relation est fausse parce que L_2 et L_3 ne sont pas à la suite l'une de l'autre : entre les deux mêmes noeuds, elles ont la même tension et leur groupe ne compte que pour **un seul** terme le long de la boucle. La relation correcte est $U = U_1 + U_2$, avec $U_2 = U_3$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. L'intensité est la même en tout point : $I = I_1 = I_2 = \dots$

Q2. $U = U_1 + U_2 + \dots$

Q3. n appareils identiques en série sous U : chacun reçoit $\frac{U}{n}$.

Q4. $\frac{12}{4} = 3$ V chacune.

Q5. Noeud : point où se rejoignent au moins trois fils. Branche principale : celle du générateur. Branche dérivée : toute autre branche.

Q6. Le courant principal est celui de la branche principale, un courant dérivé celui d'une branche dérivée.

Q7. $U = U_1 = U_2 = \dots$

Q8. $I = I_1 + I_2 + \dots$

Q9. En série : intensité **unique**, tension **additive**. En dérivation : intensité **additive**, tension **unique**.

Q10. Les lampes d'une maison reçoivent toutes la même tension parce qu'elles sont en dérivation.

Q11. Le disjoncteur porte la somme des intensités des appareils allumés, d'où son déclenchement quand on en branche trop.

Q12. Dans la branche principale, car tout le courant y passe.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Dans un circuit série, l'intensité du courant est la même en tout point : $I = I_1 = I_2 = \ldots = I_n$. 2. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur : $U = U_1 + U_2 + \ldots + U_n$. 3. Lorsque n appareils identiques sont montés en série sous une tension U, chacun reçoit $\frac{U}{n}$: ce montage est un diviseur de tension. 4. Les récepteurs se suivent sur une seule boucle, sans aucun noeud.

Ex. 9. a) Faux : l'intensité est la même en tout point. b) Vrai. c) Vrai, il n'y a qu'une boucle. d) Vrai : $\frac{6}{3} = 2$ V. e) Faux : l'ampèremètre se branche en série.

Ex. 11. 1. $U_2 = 4{,}5 - 1{,}2 - 2{,}1 = 1{,}2$ V. 2. En série l'intensité est unique : 0,15 A, sans calcul. 3. Ici $U_1 = U_2$, mais c'est le résultat du calcul, non la conséquence d'une loi : ce n'était prévisible que si les deux récepteurs étaient dits identiques.

Ex. 13. Deux choses clochent. $3{,}5 \times 3 = 10{,}5$ V au lieu des 9 V du générateur, alors que trois lampes identiques sous 9 V doivent recevoir $\frac{9}{3} = 3$ V. Et $I_3 = 0{,}18$ A alors que $I_1 = I_2 = 0{,}2$ A, or en série l'intensité est unique. Corrections : $U_1 = U_2 = U_3 = 3$ V et $I_3 = 0{,}2$ A.

Ex. 15. 1. $I = 0{,}12 + 0{,}20 + 0{,}08 = 0{,}40$ A. 2. En dérivation, la tension est unique : 6 V chacune.

Ex. 17. Les quatre lampes sont en dérivation, donc toutes sous 12 V. Et $I_3 = 0{,}72 - 0{,}15 - 0{,}20 - 0{,}25 = 0{,}12$ A. Contrôle : la somme des quatre redonne 0,72 A.

Ex. 19. 1. En dérivation : chacun doit recevoir les 12 V de la batterie, et le klaxon peut sonner sans que le phare s'éteigne. 2. Chacun reçoit 12 V. 3. $I = 1{,}5 + 0{,}4 + 2{,}1 = 4{,}0$ A. 4. Non : 4,0 A atteint exactement le calibre, donc le fusible est à la limite de fondre. Il en faudrait un de 5 A, un peu au-dessus de l'intensité maximale prévue.

Ex. 21. 1. En dérivation : chaque prise relie l'appareil aux deux mêmes fils, donc chacun reçoit la tension du secteur et fonctionne indépendamment. 2. $I = 0{,}4 + 4{,}5 + 6{,}0 = 10{,}9$ A. 3. Cette valeur dépasse les 10 A annoncés : le fil chauffe, sa gaine peut fondre et un incendie devenir possible, même si le disjoncteur ne coupe pas. Règle : sur une multiprise, la somme des intensités doit rester sous l'indication portée sur l'appareil, et l'on ne branche jamais deux appareils chauffants ensemble.

Ex. 23. 1. On élimine une coupure de la branche principale et une panne du générateur : les quatre tubes seraient alors éteints. 2. Le tube est grillé, ce qu'on contrôle en l'échangeant avec un tube qui marche ; ou sa branche est coupée, ce qu'on contrôle en vérifiant contacts et interrupteur. 3. Dans la branche principale, au disjoncteur ou au fusible général, seul endroit commun aux quatre branches.

Ex. 25. 1. Deux noeuds, A et B. Trois branches : la branche principale, qui contient le générateur, L_1 et L_4, et les deux branches dérivées de L_2 et de L_3. 2. L_1 et L_4, qui sont dans la branche principale. 3. L_2 et L_3, branchées entre les deux mêmes noeuds A et B.

Ex. 27. 1. Le voltmètre aux bornes de L_2, en dérivation ; l'ampèremètre en série dans la branche de L_3 ; dans les deux cas, borne rouge du côté du $+$. 2. $I_1 = I_G = 300$ mA $= 0{,}3$ A, et au noeud $I_2 = 0{,}3 - 0{,}2 = 0{,}1$ A. 3. $U_3 = U_2 = 2{,}5$ V, et $U_1 = 4{,}5 - 2{,}5 = 2$ V. Contrôle : $0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3$ A et $2 + 2{,}5 = 4{,}5$ V.

Ex. 29. 1. $I_1 = I_G = 0{,}3$ A. Au premier noeud, $I_3 = 0{,}3 - 0{,}12 = 0{,}18$ A. On convertit $I_4 = 240$ mA $=$ 0,24 A ; au second noeud, $I_5 = 0{,}3 - 0{,}24 = 0{,}06$ A. 2. Le long de la boucle, $U_1 = 12 - 3 - 7{,}5 = 1{,}5$ V ; puis $U_3 = U_2 = 3$ V et $U_5 = U_4 = 7{,}5$ V. Contrôle : $1{,}5 + 3 + 7{,}5 = 12$ V.

Ex. 31. 1. Les tensions sont cohérentes : $U_2 = U_3 = 7$ V entre les mêmes noeuds, et $2 + 7 = 9$ V le long de la boucle. 2. Les intensités ne le sont pas : $0{,}25 + 0{,}20 = 0{,}45$ A alors que le relevé annonce 0,40 A. 3. L'une des trois intensités est fausse, mais le relevé ne dit pas laquelle : il faut refaire la mesure. On commence par I_G, une seule mesure ; si les courants dérivés sont justes, $I_G = 0{,}25 + 0{,}20 = 0{,}45$ A.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. 1. En dérivation : quand le phare grille, le feu arrière continue de briller, ce qui serait impossible sur une boucle unique. 2. Identiques et en série, elles se partageraient la tension : $\frac{6}{2} = 3$ V chacune. 3. En dérivation, chaque lampe reçoit les 6 V de la dynamo et fonctionne indépendamment de l'autre : une lampe grillée n'éteint pas l'autre, ce qui compte pour la sécurité la nuit.

Ex. 35. 1. Trois lampes en série : identiques, elles reçoivent chacune $\frac{12}{3} = 4$ V, leur tension d'usage. 2. Deux groupes de trois lampes en série, branchés en dérivation sur la batterie : chaque groupe reçoit 12 V par unicité de la tension, donc chaque lampe reste sous 4 V, et un groupe grillé n'éteint pas l'autre. 3. Elle recevrait 12 V au lieu de 4 V et grillerait immédiatement.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* En série, les appareils d'une maison se partageraient la tension du secteur : aucun ne recevrait sa **tension d'usage**, 220 V, et une seule ampoule grillée ouvrirait l'unique boucle et éteindrait toute la maison. En dérivation, chaque appareil est sur sa **branche dérivée**, entre les deux mêmes fils : il reçoit les 220 V et fonctionne dans l'**indépendance** des autres. Le **courant principal**, qui traverse le compteur et le disjoncteur, est la somme des courants de toutes les branches.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 38. 1. $I_1 = \frac{5 \times 60}{100} = 3$ A et $I_2 = \frac{5 \times 45}{100} = 2{,}25$ A. L_1 étant dans la branche principale, le générateur débite 3 A, et au noeud $I_3 = 3 - 2{,}25 = 0{,}75$ A. L_4 et L_5, identiques et en dérivation, portent $I_4 = I_5 = \frac{0{,}75}{2} = 0{,}375$ A.

2. La tension entre les deux noeuds vaut $11{,}95 - 5{,}5 = 6{,}45$ V. L_2 étant seule dans sa branche, $U_2 = 6{,}45$ V. Dans l'autre branche, $U_3 = 6{,}45 - 4{,}25 = 2{,}2$ V, et $U_5 = U_4 = 4{,}25$ V. Contrôle : $2{,}25 + 0{,}75 = 3$ A et $5{,}5 + 6{,}45 = 11{,}95$ V.

Ex. 39. 1. Le long de la boucle, $U_G = U_1 + U_4$, le groupe dérivé comptant pour un seul terme : $U_1 = 12 - 4 = 8$ V. Dans l'autre branche, L_2 et L_3 sont en série et identiques sous 4 V : $U_2 = U_3 = 2$ V.

2. $I_1 = I = 0{,}5$ A. Au noeud, $I_2 = 0{,}5 - 0{,}35 = 0{,}15$ A, et $I_3 = 0{,}15$ A puisque L_2 et L_3 sont en série.
3. a) Si L_1 grille, tout s'éteint : elle ouvre le seul chemin commun. b) Si L_2 grille, sa branche est ouverte et L_3 s'éteint avec elle, mais L_1 et L_4 continuent ; si c'est L_4, seule sa branche est ouverte. c) Oui, c'est le montage en série : un seul récepteur grillé y ouvre l'unique boucle et arrête tous les autres, alors qu'en dérivation chaque branche est indépendante ; il partage en outre la tension, chaque récepteur recevant moins que le générateur.

Ex. 40. 1. 250 mA = 0,250 A ; les trois lampes de salle sont identiques et en dérivation, donc $I_2 = I_4 = 0{,}250$ A. 2. $I = 3 \times 0{,}250 = 0{,}750$ A. 3. La tension du groupe vaut $12 - 1{,}8 = 10{,}2$ V, donc chaque lampe de salle reçoit 10,2 V. 4. Non, tout s'éteint : L_1 est dans la branche principale et la griller ouvre le circuit entier. 5. Avantage : dans une quatrième branche dérivée, L_1 ne coupe plus rien en grillant et les lampes de salle reçoivent 12 V au lieu de 10,2 V. Inconvénient : L_1 recevrait 12 V au lieu de 1,8 V et grillerait aussitôt, et le courant débité augmenterait d'une branche.

Ex. 41. 1. Trois branches dérivées entre les deux mêmes noeuds. Dans celle de L_5 et L_6, en série, l'intensité est unique : $I_6 = 0{,}18$ A ; dans celle de L_7 et L_8, $I_7 = 0{,}2$ A. Dans la troisième, l'intensité qui entre dans le groupe vaut $I_1 = 0{,}3$ A, et les trois lampes du groupe étant identiques et en dérivation, $I_2 = I_3 = I_4 = \frac{0{,}3}{3} = 0{,}1$ A. Le générateur débite la somme des trois courants dérivés : $I_G = 0{,}18 + 0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}68$ A.

2. Chaque branche est sous 12 V. Donc $U_5 = 12 - 6 = 6$ V ; L_7 et L_8, identiques et en série, donnent $U_7 = U_8 = \frac{12}{2} = 6$ V ; enfin $U_2 = U_3 = U_4 = 5{,}2$ V et $U_1 = 12 - 5{,}2 = 6{,}8$ V. Contrôle : chaque branche redonne 12 V et $3 \times 0{,}1 = 0{,}3$ A.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. a) Les deux lampes et l'interrupteur sont à la suite sur une seule boucle : le circuit est en série. D'après la loi d'additivité des tensions, $U = U_1 + U_2 + U_K = 3 + 2 + 0 = 5$ V. Réponse : **5 V**.

b) Un interrupteur fermé se comporte comme un fil de connexion : la tension à ses bornes est nulle. Réponse : **0 V**.

Ex. 43. 1. La pile, l'interrupteur et la lampe sont placés à la suite sur une seule boucle (figure 36, sans l'ampèremètre).

2. a) Non. Dans un circuit série, l'intensité du courant est la même en tout point (loi d'unicité de l'intensité) : l'ampèremètre indique la même valeur quelle que soit sa place.

b) L'ampèremètre est inséré en série dans la boucle, par exemple entre la lampe et la borne $-$ de la pile (figure 36).

c) La borne $+$ (borne rouge, ou borne « A ») de l'ampèremètre est du côté de la borne $+$ de la pile ; sa borne $-$ (COM) est du côté de la borne $-$.

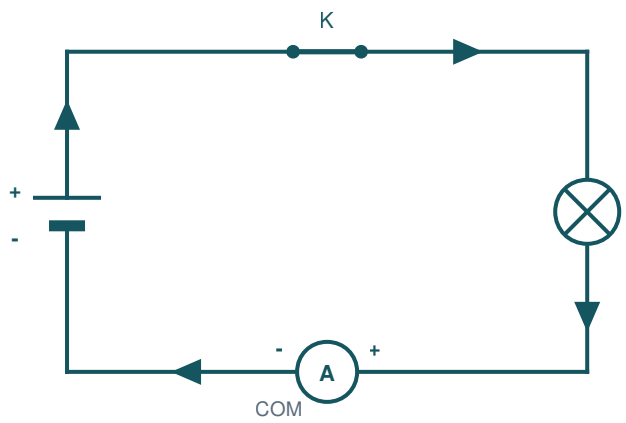


Figure 36 : Circuit série de Zongo avec l'ampèremètre et ses polarités.

Ex. 44. 1. Les trois lampes sont en série. D'après la loi d'additivité des tensions, $U = U_1 + U_2 + U_3$, donc $U_2 = U - U_1 - U_3 = 12 - 3{,}5 - 4{,}5 = 4$ V.

2. Trois lampes identiques en série forment un diviseur de tension : $U_1 = U_2 = U_3 = \frac{U}{3} = \frac{12}{3} = 4$ V.
3. Dans un circuit série, l'intensité est la même en tout point : $I_1 = I_2 = I_3 = 100$ mA $= 0{,}1$ A.

Ex. 45. 1. Le générateur porte $+$ sur son grand trait et $-$ sur son petit trait. L'ampèremètre a sa borne $+$ du côté de la borne $+$ du générateur ; le voltmètre a sa borne $+$ reliée à la borne $+$ du générateur et sa borne $-$ à la borne $-$.

2. Les lampes sont en série : l'intensité est la même en tout point, $I = 100$ mA $= 0{,}1$ A dans chaque lampe.
3. Trois lampes identiques en série forment un diviseur de tension : chacune reçoit $\frac{6}{3} = 2$ V.

Ex. 46. 1. Le générateur, A_1, L_1, A_2 et L_2 sont à la suite sur une seule boucle : le circuit est en série. D'après la loi d'unicité de l'intensité, A_2 indique la même intensité que celle qui traverse L_1 : **30 mA**, soit 0,030 A.

2. D'après la loi d'additivité des tensions, $U = U_1 + U_2$ (les ampèremètres ont une tension négligeable), donc $U_2 = 12 - 8{,}5 = 3{,}5$ V. V_2 indique **3,5 V**. Les lampes n'étant pas identiques, il ne fallait pas répondre 6 V.

Ex. 47. 1. Voir la figure 37 : générateur, interrupteur, L_1, A_1, L_2, A_2 à la suite sur une seule boucle ; chaque ampèremètre a sa borne $+$ du côté de la borne $+$ du générateur.

2. Les deux ampèremètres mesurent la même intensité (loi d'unicité de l'intensité), mais la division atteinte dépend du calibre et de l'échelle, puisque $n = \frac{I \times N}{C}$.

a) Lectures différentes : même calibre mais nombres de divisions N différents.

b) Lectures différentes : même échelle mais calibres différents.

c) Même lecture : même intensité, même calibre et même échelle.

3. Intensité mesurée par A_1 : $I = \frac{C \times n}{N} = \frac{20 \times 70}{100} = 14$ mA. A_2 mesure la même intensité, donc $n_2 = \frac{I \times N}{C} = \frac{14 \times 150}{30} = 70$ divisions.

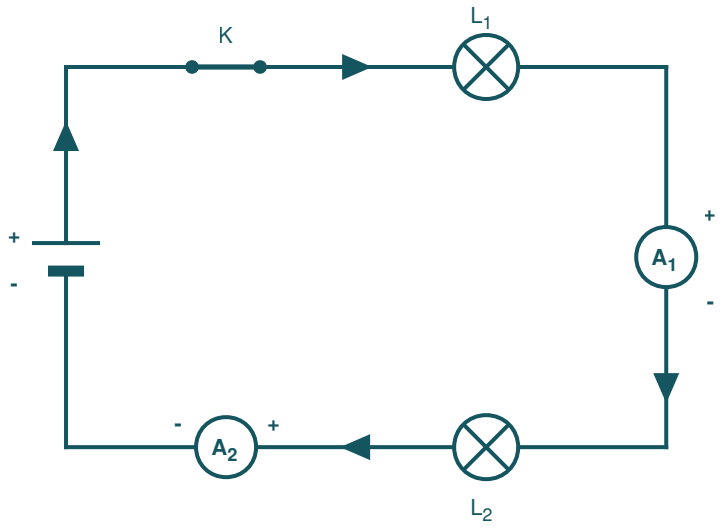


Figure 37 : Circuit série avec deux ampèremètres A_1 et A_2 et leurs polarités.

Ex. 48. 1. En dérivation, chaque appareil est branché entre les deux mêmes fils : il reçoit la tension du secteur, sa tension d'usage, et il fonctionne indépendamment des autres. La panne d'un appareil n'empêche pas les autres de fonctionner, et chacun peut être allumé ou éteint par son propre interrupteur.

2. Le générateur est la dynamo, entraînée par la roue. Le phare avant et le feu arrière sont les récepteurs ; ils sont montés en dérivation. Le circuit est fermé par des fils de connexion et par le cadre métallique de la bicyclette, qui sert de fil de retour. On allume ou on éteint en appliquant la dynamo contre le pneu ou en l'écartant.
3. Une moto ou une voiture comporte une batterie de 12 V, qui joue le rôle de générateur, et de nombreux récepteurs : démarreur, système d'allumage, éclairage (phares, feux, clignotants) et klaxon. Les récepteurs sont montés en dérivation sur la batterie, chacun avec son interrupteur : chacun reçoit les 12 V et fonctionne indépendamment des autres. Un fusible, placé dans la branche principale, protège le circuit, et la masse métallique du véhicule sert de fil de retour.

Ex. 49. 1. a) **égale** : L_1 et L_2 sont en dérivation entre les deux mêmes noeuds (loi d'unicité de la tension). b) **égale** : le générateur est branché entre ces mêmes noeuds.

2. a) Réponse **C** : $I = I_1 + I_2$ (loi d'additivité des intensités). b) Réponse **D** : $I = 0{,}12 + 0{,}22 = 0{,}34$ A.

Ex. 50. a) A l'extérieur du générateur, le courant va de la borne $+$ (grand trait) vers la borne $-$: dans chaque branche, la flèche part du noeud relié à la borne $+$ et va vers le noeud relié à la borne $-$. Les trois flèches sont donc dans le même sens.

b) Les lampes sont en dérivation : $I = I_1 + I_2 + I_3$. Etant identiques, elles sont traversées par la même intensité : $I_1 = I_2 = I_3 = \frac{280}{3} \approx 93$ mA, soit environ 0,093 A.

Ex. 51. a) Les deux lampes sont en dérivation : d'après la loi d'additivité des intensités, $I = I_1 + I_2$.

b) Première ligne : $I_2 = I - I_1 = 500 - 300 = 200$ mA. Deuxième ligne : $I = 2{,}75 + 1{,}25 = 4$ A.

I	I_1	I_2
500 mA	300 mA	**200 mA**
4 A	2,75 A	1,25 A

Ex. 52. a) Pour vérifier $I = I_L + I_M$, il faut connaître les trois intensités. Il manque celle de la branche du moteur : on place un ampèremètre en série avec le moteur, dans sa branche, borne $+$ du côté du noeud relié à la borne $+$ du générateur (figure 38).

b) D'après la loi d'additivité des intensités, $I_M = I - I_L = 0{,}45 - 0{,}30 = 0{,}15$ A.

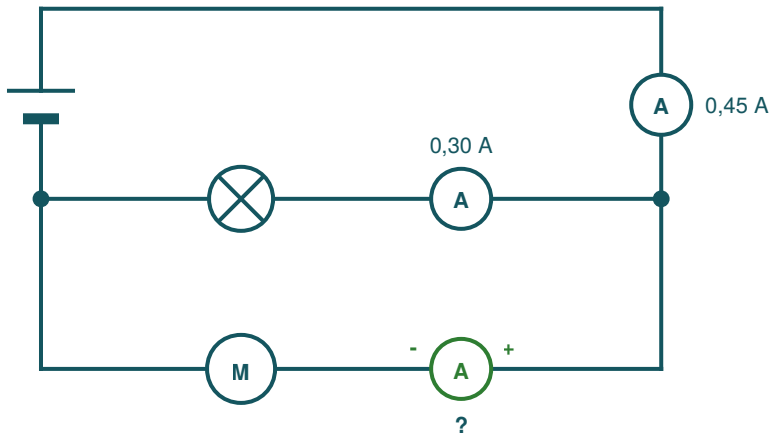


Figure 38 : L'ampèremètre ajouté dans la branche du moteur.

Ex. 53. 1. Voir la figure 39 : un ampèremètre dans la branche principale (en série avec la pile), un autre en série avec L_1 dans sa branche ; les deux noeuds, où se rejoignent trois fils, sont marqués d'un point ; dans chaque branche, le courant va du noeud relié à la borne $+$ vers le noeud relié à la borne $-$, et il sort de la pile par la borne $+$.

2. D'après la loi d'additivité des intensités, $I = I_1 + I_2$, donc $I_2 = 0{,}6 - 0{,}35 = 0{,}25$ A.

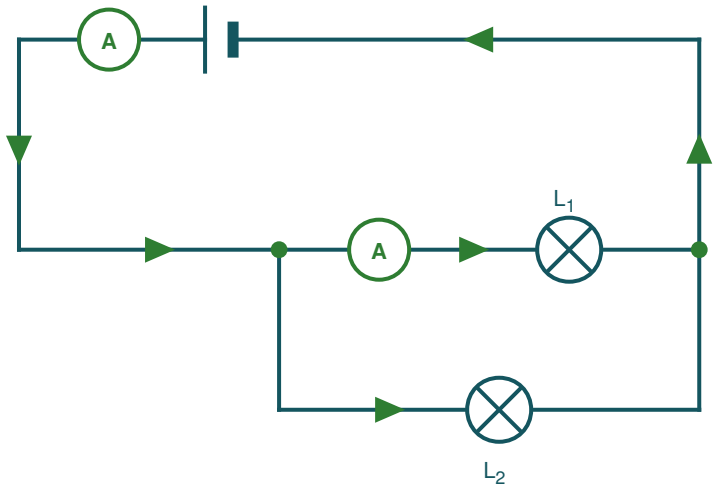


Figure 39 : Les deux ampèremètres, les noeuds et le sens du courant.

Ex. 54. 1. Un ampèremètre en série avec la pile, dans la branche principale ; l'autre en série avec L_2, dans sa branche. Chacun a sa borne $+$ du côté d'où arrive le courant, c'est-à-dire du côté de la borne $+$ de la pile (figure 40).

2. Le courant sort de la pile par la borne $+$, se partage au premier noeud entre les branches de L_1 et de L_2, puis se rassemble au second noeud et rentre par la borne $-$.

3. On convertit : 550 mA $= 0{,}55$ A. D'après la loi d'additivité des intensités, $I_1 = I - I_2 = 0{,}8 - 0{,}55 = 0{,}25$ A.

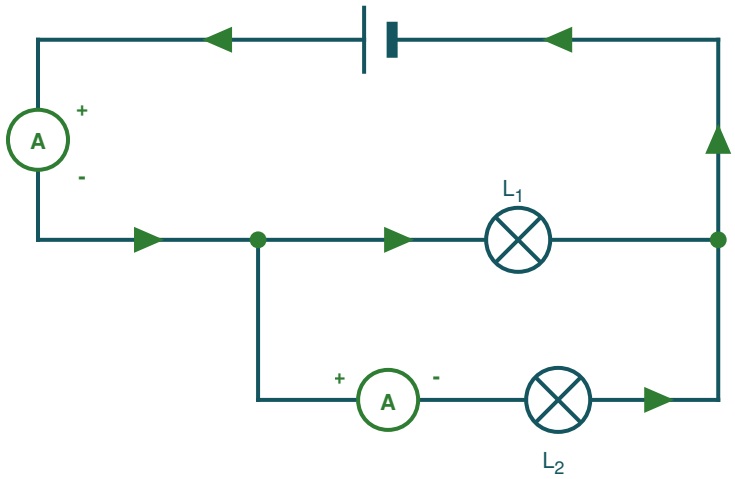


Figure 40 : Les deux ampèremètres et leurs polarités.

Ex. 55. L'interrupteur K est dans la branche principale. Ouvert, il coupe tout le circuit : les trois ampèremètres indiquent 0. Fermé, la loi d'additivité des intensités donne $I_A = I_{A_1} + I_{A_2}$.

	K	A	A_1	A_2
1er groupe	ouvert	**0**	**0**	**0**
2e groupe	fermé	0,50 A	**0,15 A**	0,35 A
3e groupe	fermé	0,7 A	0,40 A	**0,30 A**
4e groupe	fermé	**750 mA**	500 mA	250 mA

Ex. 56. 1. L'ampèremètre se place en série dans la branche principale, par exemple entre le générateur et L_1 (figure 41, A).

2. Un ampèremètre en série dans chacune des trois branches dérivées, avec L_2, L_3 et L_4 (figure 41, A_2, A_3, A_4).
3. Loi d'additivité des intensités : $I = I_2 + I_3 + I_4$.

4. Les trois lampes identiques en dérivation sont traversées par la même intensité : $I_2 = I_3 = I_4 = \frac{5}{3} \approx 1{,}67$ A.

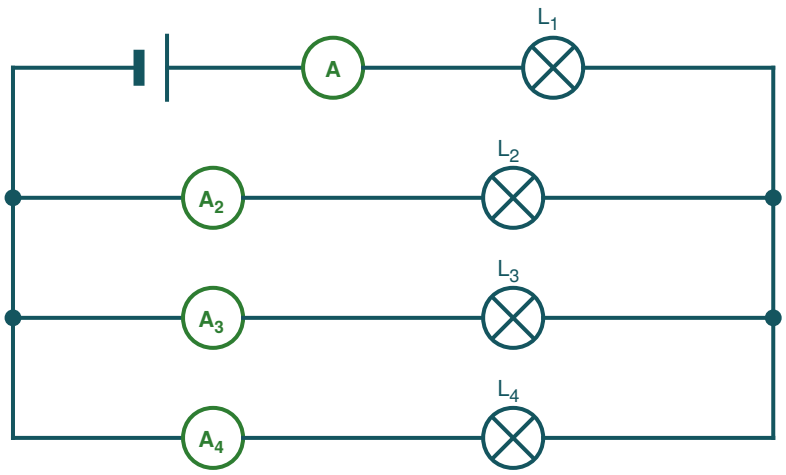


Figure 41 : Les ampèremètres de la branche principale et des branches dérivées.

Ex. 57. 1. Les lampes sont montées **en dérivation**. Chacune a pour tension d'usage 12 V, la tension de la batterie : pour fonctionner normalement, chacune doit recevoir les 12 V, ce que donne la loi d'unicité de la tension en dérivation. En série, quatre lampes identiques ne recevraient que $\frac{12}{4} = 3$ V chacune. De plus, chaque lampe peut être commandée par son interrupteur sans éteindre les autres.

2. Oui. Les récepteurs d'une voiture (phares, feux, klaxon...) sont en dérivation sur la batterie de 12 V : chacun reçoit 12 V et fonctionne indépendamment des autres, avec son propre interrupteur.

Ex. 58. 1. L_2 et L_3 sont en série dans la même branche : d'après la loi d'unicité de l'intensité, $I_2 = I_3 = 170$ mA $= 0{,}17$ A.

2. D'après la loi d'additivité des intensités, $I = I_1 + I_2$, donc $I_1 = 420 - 170 = 250$ mA $= 0{,}25$ A.

Ex. 59. 1. a) La branche de L_1 est branchée entre les deux mêmes noeuds que le générateur : d'après la loi d'unicité de la tension, $U_1 = 3{,}5$ V.

b) La branche de L_2 et L_3 est aussi sous 3,5 V ; L_2 et L_3 y sont en série, donc $U_2 + U_3 = 3{,}5$ V et $U_3 = 3{,}5 - 1{,}7 = 1{,}8$ V.

2. D'après la loi d'additivité des intensités, $I = 250 + 170 = 420$ mA $= 0{,}42$ A.

Ex. 60. 1. a) L_2 et L_3 sont en dérivation entre les deux mêmes noeuds : $U_2 = U_3 = 1{,}2$ V.

b) Le long de la boucle qui contient le générateur, L_1 et le groupe dérivé (compté une seule fois) : $U = U_1 + U_3$, donc $U_1 = 6 - 1{,}2 = 4{,}8$ V.

2. A_1 mesure le courant principal. On convertit 300 mA $= 0{,}30$ A ; d'après la loi d'additivité des intensités, $I_3 = 0{,}45 - 0{,}30 = 0{,}15$ A.

Ex. 61. 1. Le courant sort du générateur par la borne $+$ et parcourt la boucle jusqu'à la borne $-$: il traverse le groupe L_1, L_2 (de haut en bas sur le schéma), puis L_6, puis le groupe L_3, L_4, L_5 (de bas en haut), puis l'ampèremètre. L'ampèremètre a sa borne $+$ du côté du groupe L_3, L_4, L_5 et sa borne $-$ du côté de la borne $-$ du générateur.

2. L_6 est dans la branche principale : $I_6 = I = 900$ mA $= 0{,}9$ A. Les deux lampes identiques L_1 et L_2 se partagent ce courant : $I_1 = I_2 = \frac{900}{2} = 450$ mA. Les trois lampes identiques L_3, L_4, L_5 : $I_3 = I_4 = I_5 = \frac{900}{3} = 300$ mA.

Ex. 62. 1. L_5 et L_6 sont en série entre elles. La lampe L_3 est en série avec le générateur, le groupe (L_1, L_2) et le groupe (L_4 ; L_5, L_6) : elle est dans la branche principale.

2. L_1 et L_2 sont en dérivation entre elles ; L_4 est en dérivation avec l'ensemble L_5, L_6.
3. L_3 est dans la branche principale : $I = 0{,}5$ A. Au premier groupe, $I_2 = 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3$ A. Au second groupe, la branche L_5, L_6 porte $0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}2$ A, et l'intensité est la même dans les deux lampes en série : $I_5 = I_6 = 0{,}2$ A.

Ex. 63. 1. On convertit : 720 mA $= 0{,}72$ A. L_3 est dans la branche principale, donc tout le courant y passe. Au groupe (L_1, L_2) : $I_2 = 0{,}72 - 0{,}3 = 0{,}42$ A. Au groupe (L_4 ; L_5, L_6) : la branche de L_5 et L_6 porte $0{,}72 - 0{,}4 = 0{,}32$ A, donc $I_5 = I_6 = 0{,}32$ A.

2. $I = I_3 = 0{,}72$ A.

Ex. 64. 1. a) $I = \frac{C \times n}{N}$: $I_1 = \frac{0{,}3 \times 26}{30} = 0{,}26$ A ; $I_2 = \frac{0{,}3 \times 14}{30} = 0{,}14$ A ; $I_3 = \frac{0{,}3 \times 12}{30} = 0{,}12$ A.
b) $I_2 + I_3 = 0{,}14 + 0{,}12 = 0{,}26$ A $= I_1$: le courant qui traverse L_1 se partage entre L_2 et L_3. L_2 et L_3 sont donc **en dérivation**, et L_1 est dans la branche principale, en série avec la pile et le groupe (L_2, L_3).
c) Figure 42 : la pile et L_1 dans la branche principale, L_2 et L_3 dans deux branches dérivées entre deux noeuds.

2. a) L_2 et L_3 sont en dérivation : $U_3 = U_2 = 1$ V.

b) Le long de la boucle : $U = U_1 + U_2 = 2{,}5 + 1 = 3{,}5$ V.

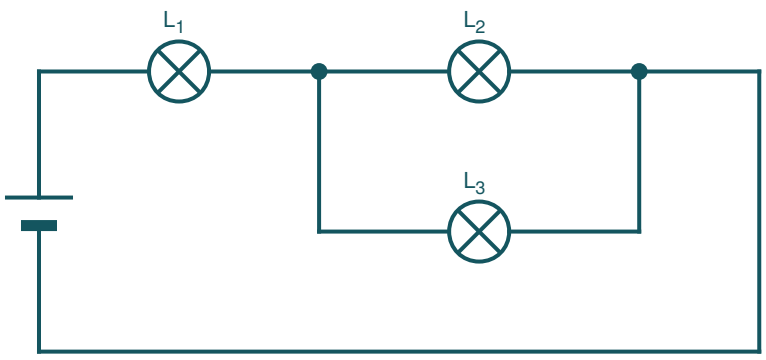


Figure 42 : La lampe L_1 en série avec le groupe de L_2 et L_3 en dérivation.

Ex. 65. Circuit 1. L_2 et L_3 sont identiques et en dérivation : $I_3 = I_2 = 50$ mA. L_1 est dans la branche principale : $I_1 = I_2 + I_3 = 100$ mA.

Circuit 2. L_5 et L_6 sont en série dans la même branche : $I_5 = I_6$. La seule valeur restante qui peut se répéter est 70 mA : $I_5 = I_6 = 70$ mA. Le courant principal vaut $I = I_4 + I_5 = 150 + 70 = 220$ mA $= 0{,}22$ A, qui est bien la dernière valeur de la liste.

Ex. 66. Circuit 1. L_2 et L_3 sont en dérivation : $U_3 = U_2 = 6$ V. Le long de la boucle, $U = U_1 + U_2$, donc $U_1 = 18 - 6 = 12$ V.

Circuit 2. L_4 est branchée directement entre les deux noeuds du générateur : $U_4 = 18$ V. La branche de L_5 et L_6 est aussi sous 18 V : $U_6 = 18 - 9 = 9$ V.

Ex. 67. 1. a) Le voltmètre est branché entre les deux mêmes noeuds que le générateur : il mesure **6 V**.

b) $n = \frac{U \times N}{C} = \frac{6 \times 100}{10} = 60$ divisions.

c) La branche de L_3 est sous 6 V : $U_3 = 6$ V. Dans l'autre branche, L_1 et L_2 sont identiques et en série sous 6 V : diviseur de tension, $U_1 = U_2 = \frac{6}{2} = 3$ V.

2. a) $I_{A_1} = \frac{5 \times 75}{150} = 2{,}5$ A et $I_{A_2} = \frac{5 \times 30}{150} = 1$ A.

b) L_1 et L_2 sont en série avec A_2 : $I_1 = I_2 = 1$ A. A_1 mesure le courant principal ; d'après la loi d'additivité des intensités, $I_3 = 2{,}5 - 1 = 1{,}5$ A.

Ex. 68. 1. Le courant sort du générateur par la borne $+$ (grand trait), se partage au noeud entre les deux branches, traverse A_1, L_1, L_2 d'un côté et A_2, L_4, L_3 de l'autre, puis rentre par la borne $-$. Chaque ampèremètre a sa borne $+$ du côté d'où arrive le courant ; chaque voltmètre a sa borne $+$ du côté de la borne $+$ du générateur.

2. V_1 est branché aux bornes de L_1 : il mesure U_1. V_2 est branché aux bornes de l'ensemble A_2 et L_4 ; la tension aux bornes d'un ampèremètre est négligeable, donc V_2 mesure U_4.
3. a) Les deux branches sont identiques (deux lampes identiques et un ampèremètre chacune) : le courant principal s'y partage en deux parts égales, $\frac{3}{2} = 1{,}5$ A. Dans chaque branche les lampes sont en série : chaque lampe est traversée par **1,5 A**.

b) Le calibre le mieux adapté est le plus petit calibre supérieur à 1,5 A : **2 A**. Indication : $n = \frac{I \times N}{C}$, soit $\frac{1{,}5 \times 30}{2} = 22{,}5$ divisions sur l'échelle 30 et $\frac{1{,}5 \times 100}{2} = 75$ divisions sur l'échelle 100. La meilleure lecture se fait sur l'**échelle 100** : l'aiguille s'arrête sur une graduation entière, et chaque division y représente une intensité plus petite (0,02 A au lieu d'environ 0,067 A).

c) Chaque branche est sous 12 V (loi d'unicité de la tension) ; ses deux lampes identiques en série forment un diviseur de tension : chaque lampe reçoit $\frac{12}{2} = 6$ V.

Ex. 69. 1. Figure 43 : deux branches dérivées sur le générateur, l'une avec L_1 et L_2 en série, l'autre avec L_3 et L_4 en série. a) Un ampèremètre en série dans la branche de L_1 et L_2. b) Un voltmètre en dérivation aux bornes de L_3. c) Un voltmètre en dérivation aux bornes de l'ensemble L_1, L_2.

2. Les deux branches sont identiques : le courant principal s'y partage en deux parts égales, $\frac{3{,}2}{2} = 1{,}6$ A. L_4 est en série dans sa branche : $I_4 = 1{,}6$ A.

3. Chaque branche est sous 12 V ; ses deux lampes identiques en série reçoivent chacune $\frac{12}{2} = 6$ V. Toutes les lampes sont sous **6 V**.

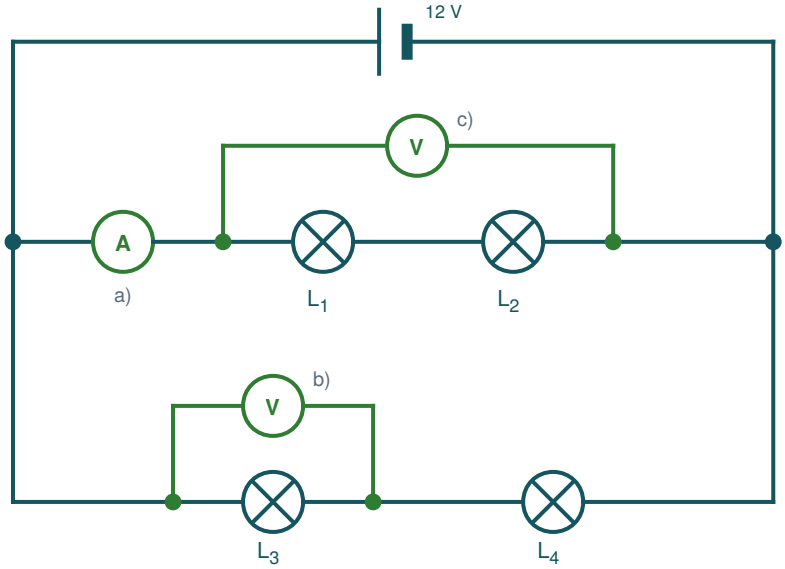


Figure 43 : Deux branches de deux lampes en série, avec l'ampèremètre et les voltmètres demandés.

Ex. 70. 1. Le courant sort par la borne $+$, se partage entre les quatre branches au noeud du haut (ou du bas, selon la position de la borne $+$), parcourt chaque branche dans le même sens, puis se rassemble à l'autre noeud et rentre par la borne $-$.

2. a) L_2 est en série avec L_1 : $I_2 = 9$ mA. L_4 est seule dans sa branche, comme L_3, entre les deux mêmes noeuds ; identique à L_3 et sous la même tension, elle est traversée par la même intensité : $I_4 = 18$ mA. L_6 et L_7 sont en série avec L_5 : $I_6 = I_7 = 6$ mA.

b) Pour des lampes identiques, l'éclat augmente avec l'intensité. L_1 et L_2 : même éclat (9 mA chacune). L_1 brille moins que L_3 (9 mA contre 18 mA). L_2 brille plus que L_6 (9 mA contre 6 mA).

3. Loi d'additivité des intensités : $I = 9 + 18 + 18 + 6 = 51$ mA $= 0{,}051$ A.
4. Chaque branche est sous 12 V. L_3 et L_4 : 12 V. L_1 et L_2, identiques en série : $\frac{12}{2} = 6$ V chacune. L_5, L_6 et L_7, identiques en série : $\frac{12}{3} = 4$ V chacune.

Ex. 71. Branche du haut : le groupe des lampes I_3 et I_4 reçoit le courant de la branche, donc $I_1 = I_3 + I_4 = 0{,}5 + 0{,}7 = 1{,}2$ A, et la lampe en série à la sortie du groupe est traversée par la même intensité : $I_7 = I_1 = 1{,}2$ A.

Branche du bas : $I_2 = I_5 + I_6 = 0{,}2 + 0{,}6 = 0{,}8$ A et $I_8 = I_2 = 0{,}8$ A.

Branche principale : $I = I_1 + I_2 = 1{,}2 + 0{,}8 = 2$ A, et la lampe placée de l'autre côté du générateur, dans la même branche principale, est traversée par $I_9 = I = 2$ A.

Ex. 72. Schéma (1). La lampe placée avec le générateur est dans la branche principale : **0,5 A**. Les trois lampes en série de la branche de droite sont traversées par la même intensité : **0,2 A** chacune. Au noeud, la branche du milieu porte $0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3$ A : ses deux lampes en série, **0,3 A** chacune.

Schéma (2). La lampe du bas est branchée entre les deux bornes du générateur : **12 V**. La chaîne est aussi sous 12 V. Les deux lampes du groupe de droite sont en dérivation : **2 V** chacune. Le long de la chaîne, le groupe de trois lampes reçoit $12 - 6 - 2 = 4$ V : **4 V** pour chacune des trois lampes. La lampe marquée 6 V reçoit **6 V**.

Ex. 73. 1. a) K ouvert : la branche de L_1 est coupée, $I_1 = 0$ A. L_2 et L_3 sont alors en série avec le générateur : $I_2 = I_3 = 0{,}6$ A.

b) K fermé : L_3 est dans la branche principale, $I_3 = 1$ A. L_1 et L_2, identiques et en dérivation, se partagent ce courant : $I_1 = I_2 = \frac{1}{2} = 0{,}5$ A.

2. a) K ouvert : $U_1 = 0$ V (aucun courant ne traverse L_1 ; c'est l'interrupteur ouvert qui reçoit la tension de la branche) ; $U_2 = 9{,}6$ V ; le long de la boucle, $U_3 = 12 - 9{,}6 = 2{,}4$ V.

b) K fermé : L_1 et L_2 sont en dérivation, $U_1 = U_2 = 8$ V ; le long de la boucle, $U_3 = 12 - 8 = 4$ V.

Ex. 74. 1. Le cercle branché aux bornes de L_1, en dérivation, est un **voltmètre** (V). Le cercle placé à la suite de L_2, dans sa branche, est un **ampèremètre** (A) : il est en série.

2. a) K ouvert : la branche de L_3 est coupée, $I_3 = 0$ A. L_1, L_4 et L_2 sont alors en série avec le générateur : $I_1 = I_4 = I_2 = 0{,}5$ A.

b) Trois lampes identiques en série sous 24 V forment un diviseur de tension : $U_1 = U_2 = U_4 = \frac{24}{3} = 8$ V. L_3 n'est traversée par aucun courant : $U_3 = 0$ V (la tension de la branche se retrouve aux bornes de l'interrupteur ouvert).

3. a) L_3 et L_2 sont en dérivation entre les deux mêmes noeuds (la tension aux bornes de l'ampèremètre et de l'interrupteur fermé est nulle) : $U_3 = U_2 = 4{,}8$ V.

b) L_1 et L_4 sont identiques et toutes deux dans la branche principale, donc traversées par le même courant : elles ont la même tension. Le long de la boucle, $U = U_1 + U_2 + U_4$, d'où $U_1 = U_4 = \frac{24 - 4{,}8}{2} = 9{,}6$ V.

c) L_4 est dans la branche principale : $I_4 = I_1 = 0{,}6$ A. L_2 et L_3, identiques et en dérivation, se partagent ce courant : $I_2 = I_3 = \frac{0{,}6}{2} = 0{,}3$ A.

Ex. 75. 1. Tensions. Le long de la boucle, la tension commune aux trois branches dérivées vaut $12 - 4 = 8$ V. Branche 1 : $U_1 = 8$ V. Branche 2 : L_2 et L_3 identiques en série, $U_2 = U_3 = \frac{8}{2} = 4$ V. Branche 3 : quatre lampes identiques en série, $U_4 = U_5 = U_6 = U_7 = \frac{8}{4} = 2$ V.

Intensités. $I_0 = I = 3{,}5$ A (branche principale). $I_1 = 2$ A ; $I_3 = I_2 = 1$ A (en série). Au noeud, la branche 3 porte $3{,}5 - 2 - 1 = 0{,}5$ A : $I_4 = I_5 = I_6 = I_7 = 0{,}5$ A.

2. a) Les branches 1 et 3 sont ouvertes : seules L_0, L_2 et L_3 éclairent.

b) L_0, L_2 et L_3 sont en série : $I_0 = I_2 = I_3 = 1{,}3$ A ; les autres lampes ne sont traversées par aucun courant, $I_1 = I_4 = I_5 = I_6 = I_7 = 0$ A et leur tension est nulle. $U_0 = 1{,}5$ V ; L_2 et L_3 identiques en série se partagent le reste : $U_2 = U_3 = \frac{12 - 1{,}5}{2} = 5{,}25$ V.

Ex. 76. 1. somme ; 2. somme ; 3. même ; 4. la même.

Ex. 77. 1. Faux : en série, la tension du générateur est la **somme** des tensions des récepteurs ; chacun en reçoit une part.

2. Vrai : $I = I_1 + I_2 + \ldots$, donc chaque courant dérivé est inférieur au courant principal.
3. Vrai : loi d'unicité de la tension.
4. Faux : c'est le **courant principal**.
5. Faux : ils sont montés **en dérivation**, pour recevoir tous la tension du secteur et fonctionner indépendamment.

Ex. 78. a) A l'extérieur du générateur, le courant sort par la borne $+$ (trait long, à gauche), descend par le côté gauche, traverse A_1, L_1, L_2, remonte par le côté droit à travers A_2 et rentre par la borne $-$. Polarités : la borne $+$ de A_1 est en haut (côté générateur), sa borne $-$ en bas ; la borne $+$ de A_2 est en bas (côté L_2), sa borne $-$ en haut.

b) Réponse **C**, 0,24 A : le circuit est en série, l'intensité du courant est la même en tout point.

Ex. 79. 1. a) Figure 44 (à gauche) : trois branches dérivées entre deux noeuds. Loi d'unicité de la tension : $U = U_1 = U_2 = U_3$.

b) Loi d'additivité des intensités : $I = I_1 + I_2 + I_3$.

2. a) Figure 44 (à droite) : les trois lampes à la suite sur une seule boucle. Loi d'additivité des tensions : $U = U_1 + U_2 + U_3$.

b) Loi d'unicité de l'intensité : $I = I_1 = I_2 = I_3$.

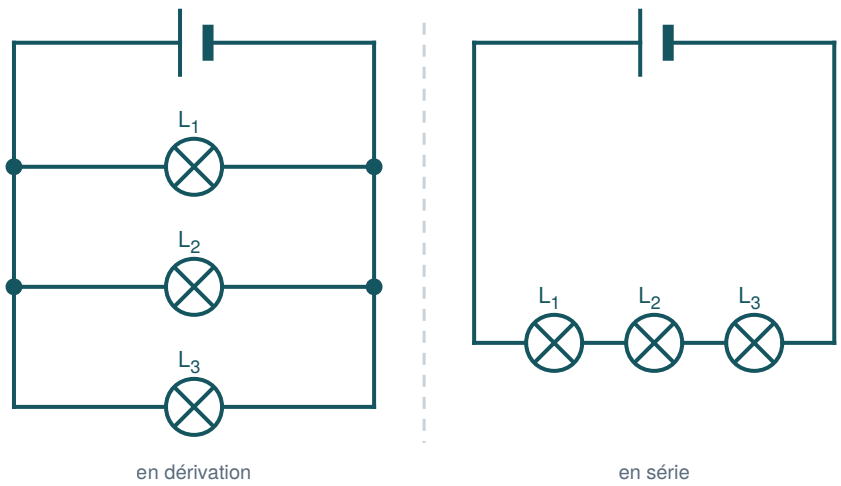


Figure 44 : Trois lampes en dérivation, puis trois lampes en série, sur le même générateur.

Ex. 80. 1. Circuit série.

a) **1** mesure : l'intensité est la même en tout point.

b) **1** mesure : l'unicité de l'intensité ne dépend pas des lampes.

c) **1** mesure : la tension d'une lampe (les trois sont égales), ou celle de la pile divisée par 3 (diviseur de tension).

d) **3** mesures : par exemple U_1, U_2 et la tension U de la pile, puis $U_3 = U - U_1 - U_2$ (2 mesures suffisent si la tension de la pile est déjà connue).

2. Circuit avec dérivations.

a) **1** mesure : l'intensité d'une branche (les trois sont égales), ou le courant principal divisé par 3.

b) **3** mesures : par exemple I_1, I_2 et le courant principal I, puis $I_3 = I - I_1 - I_2$.

c) **1** mesure : la tension est la même aux bornes de toutes les lampes et de la pile.

d) **1** mesure : l'unicité de la tension ne dépend pas des lampes.

Ex. 81. 1. Deux lampes de 3 V en série forment une branche qui demande 6 V : on la monte **en dérivation** avec la lampe de 6 V, et l'on place la troisième lampe de 3 V **en série** avec ce groupe sur la pile de 9 V (figure 45, à gauche). Contrôle : le groupe reçoit 6 V, la lampe en série 3 V, et $3 + 6 = 9$ V ; dans la branche des deux lampes de 3 V, chacune reçoit 3 V.

2. Les trois lampes de 3 V **en série** sur la pile de 9 V (figure 45, à droite) : diviseur de tension, $\frac{9}{3} = 3$ V chacune, si elles sont identiques.
3. Loi d'additivité des tensions dans un circuit série : $U = U_1 + U_2 + \ldots + U_n$; loi d'unicité de la tension aux bornes de récepteurs en dérivation : $U = U_1 = U_2 = \ldots$; diviseur de tension : n appareils identiques en série sous U reçoivent chacun $\frac{U}{n}$.

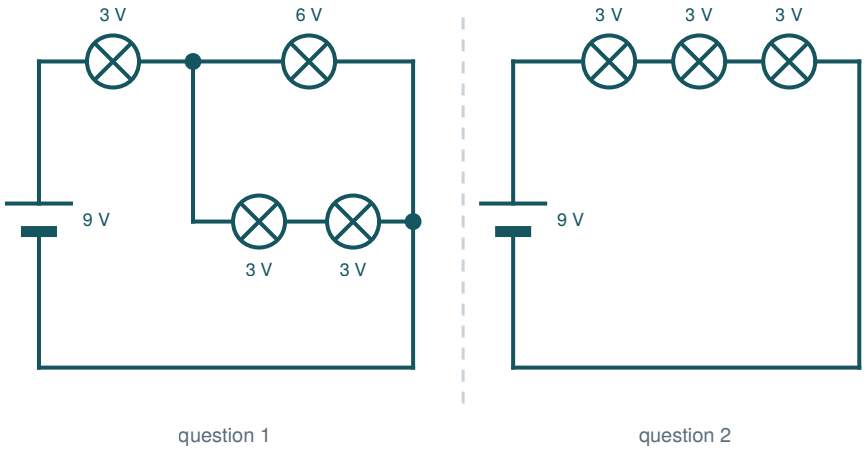


Figure 45 : Les deux montages permettant à chaque lampe de recevoir sa tension d'usage.

Ex. 82. 1. $U = \frac{C \times n}{N}$. Montage (1) : $U_1 = \frac{15 \times 25}{30} = 12{,}5$ V. Montage (2) : $U_2 = \frac{10 \times 90}{100} = 9$ V.

2. Montage (1), lampes en dérivation : chacune reçoit **12,5 V** (unicité de la tension). Montage (2), quatre lampes identiques en série : diviseur de tension, $\frac{9}{4} = 2{,}25$ V chacune.
3. Montage (1) : quatre lampes identiques en dérivation, $\frac{5}{4} = 1{,}25$ A chacune. Montage (2) : en série, **2 A** dans chaque lampe.
4. Les autres lampes restent branchées entre les deux bornes du générateur : chacune reçoit toujours **12,5 V**.

5. Le fil qui court-circuite la lampe relie directement les deux bornes du générateur : la tension aux bornes de chaque lampe devient **nulle** et toutes s'éteignent. Le générateur est alors en court-circuit : c'est dangereux, il ne faut pas le faire.
6. Le circuit série est ouvert : l'intensité devient **nulle** dans toutes les autres lampes, qui s'éteignent.
7. Il reste trois lampes identiques en série sous 9 V : chacune reçoit $\frac{9}{3} = 3$ V (elles brillent davantage).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Koupéla). Les machines sont en dérivation sur la même ligne, et le disjoncteur, placé sur la branche principale, porte la somme des intensités. Elle vaut aujourd'hui $6{,}5 + 3{,}2 + 1{,}1 = 10{,}8$ A, bien au-dessous des 16 A, d'où l'absence d'incident. Avec la raboteuse, elle devient $10{,}8 + 7{,}0 = 17{,}8$ A, davantage que les 16 A admis : le disjoncteur coupera dès qu'Idrissa fera tourner les quatre machines ensemble. **Idrissa peut acheter la raboteuse, mais il doit faire poser une seconde ligne avant de la brancher, faute de quoi son disjoncteur coupera l'atelier dès qu'il utilisera les quatre machines ensemble.** La superficie de l'atelier, son ancienneté et le prix de la raboteuse sont des données parasites.

Situation 2 (Nouna). Les six lampes ont une tension d'usage de 6 V et le panneau délivre 12 V. Montées toutes à la suite, elles seraient en série et, étant identiques, se partageraient la tension en six parts égales, soit $\frac{12}{6} = 2$ V chacune : elles brilleraient à peine, et une seule lampe grillée éteindrait toute la classe. Le montage correct consiste à former trois branches dérivées de deux lampes en série : dans chaque branche, deux lampes identiques sous 12 V reçoivent $\frac{12}{2} = 6$ V, et les trois branches sont indépendantes. **Le directeur doit faire monter les six lampes en trois branches dérivées de deux lampes en série chacune, et écarter la proposition du gardien, qui ne donnerait que 2 V par lampe et éteindrait toute la salle à la première ampoule grillée.** Le nombre d'élèves des cours du soir et l'économie de câble sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). Le montage est mixte : L_1 dans la branche principale, L_2 et L_3 entre les deux mêmes noeuds. Pour les tensions, l'unicité impose $U_2 = U_3$; or le carnet donne 6 V et 3 V, ce qui est impossible, et la boucle tranche : la tension entre les noeuds vaut $9 - 3 = 6$ V, donc c'est la valeur 3 V relevée pour L_3 qui est fautive. Pour les intensités, $0{,}25 + 0{,}20 = 0{,}45$ A, ce qui correspond exactement à l'intensité débitée : ce contrôle tombe juste. Le relevé ne comporte donc qu'une seule valeur fausse, identifiable sans remonter le montage. **Le patron peut se servir du relevé après avoir corrigé la tension de L_3, qui vaut 6 V et non 3 V ; il n'est pas nécessaire de tout recommencer, les intensités étant cohérentes.** Le prix du carnet est une donnée parasite.

Situation 4 (Gaoua). Les appareils sont en dérivation sur la batterie et le fusible, placé sur la branche principale, porte la somme des intensités. Avant l'ajout du projecteur, elle valait au maximum $1{,}6 + 0{,}5 + 0{,}9 = 3{,}0$ A, bien au-dessous des 5 A ; avec le projecteur, elle atteint $3{,}0 + 2{,}4 = 5{,}4$ A, plus que le calibre. Il est donc normal que le fusible fonde : il fait son travail. Poser un fusible de 10 A ne supprimerait pas la cause mais la protection, et les fils, prévus pour 5 A, chaufferaient sans que rien ne coupe. **Yacouba ne doit pas poser un fusible de 10 A : il doit retirer le projecteur ou lui faire poser une ligne séparée, car un fusible qui fond signale une intensité trop grande pour ses fils, et non un fusible mal choisi.** Le nombre de fusibles déjà remplacés est une donnée parasite.

Situation 5 (Ouahigouya). Les trois voyants sont identiques et montés à la suite : ils sont en série. Ils se partagent donc la tension de la ligne, soit $\frac{24}{3} = 8$ V chacun, ce qui correspond exactement à l'indication

portée sur les voyants : le calcul de l'installateur est juste. Mais une série n'a qu'une seule boucle, si bien qu'un voyant grillé l'ouvre et éteint les deux autres, exactement ce que constate le président. Ce défaut est le prix du montage choisi ; on y remédie en passant à trois voyants de 24 V montés en dérivation, chacun recevant alors la tension entière et restant indépendant. **Le technicien doit dire au président que l'installateur ne l'a pas trompé, le montage donnant bien 8 V à chaque voyant, mais que ce montage rend les trois voyants solidaires, et qu'il faut passer à trois voyants de 24 V en dérivation pour qu'une panne n'en éteigne qu'un.** Le coût de l'installation est une donnée parasite.

Situation 6 (Banfora). Tous les appareils sont branchés entre les deux mêmes fils : ils sont en dérivation, et le disjoncteur porte la somme des intensités. Elle vaut $6 \times 0{,}25 + 1{,}2 + 3{,}5 = 6{,}2$ A, laissant une réserve de $10 - 6{,}2 = 3{,}8$ A. La rangée envisagée ajouterait $6 \times 0{,}25 = 1{,}5$ A et porterait le total à 7,7 A, encore inférieur aux 10 A. L'ajout est donc possible, à condition que les nouvelles ampoules soient branchées en dérivation et non insérées à la suite, ce qui ferait baisser la tension de toutes. **Aminata peut ajouter sa rangée de six ampoules sur la ligne actuelle, le courant principal passant de 6,2 A à 7,7 A, donc restant sous les 10 A du disjoncteur ; elle doit seulement veiller à ce que les nouvelles ampoules soient montées en dérivation.** Le montant de la facture mensuelle et la journée de recette perdue sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 83. a) $2 + 4 + 6 = 12$ V : les trois lampes sont montées **en série** aux bornes du générateur de 12 V. D'après la loi d'additivité des tensions, chacune reçoit alors sa tension d'usage, et la somme redonne 12 V (figure 46, montage a).

b) $2 + 4 = 6$ V : L_1 et L_2 sont montées en série et forment une branche ; cette branche est montée **en dérivation** avec L_3 aux bornes du générateur de 6 V (figure 46, montage b). D'après la loi d'unicité de la tension, chaque branche reçoit 6 V : L_3 reçoit sa tension d'usage, et L_1 et L_2 se partagent 6 V en 2 V et 4 V.

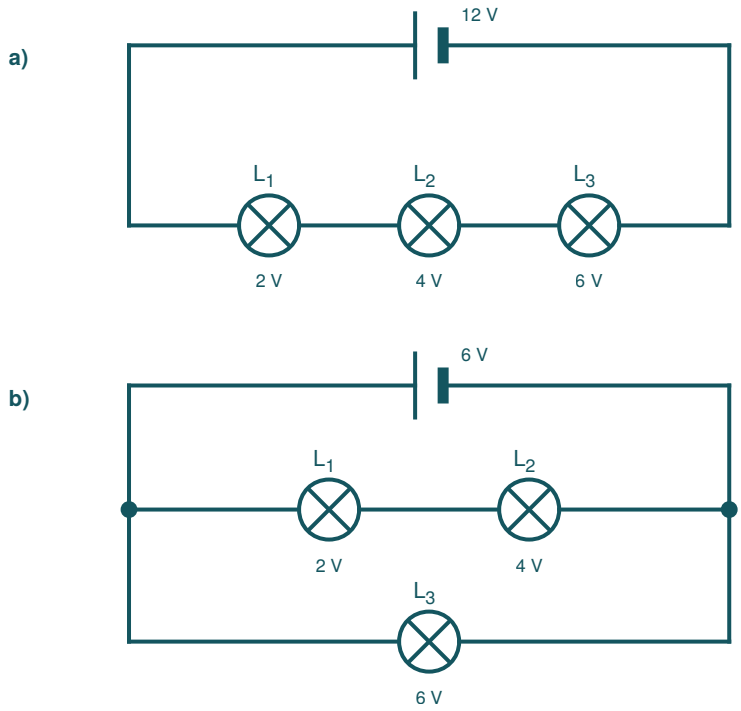


Figure 46 : Les deux montages de l'exercice 83 : a) avec le générateur de 12 V ; b) avec le générateur de 6 V.

Ex. 84. a) Vrai : dans un circuit série, l'intensité est la même en tout point.

b) Faux : seules des lampes identiques montées en série reçoivent la même tension (diviseur de tension) ; L_3 n'est pas identique à L_1 et L_2, et rien n'impose qu'elle reçoive la même tension qu'elles.

c) Faux : si l'on court-circuite L_2, la tension du générateur ne se partage plus qu'entre L_1 et L_3 ; chacune reçoit plus que sa tension d'usage : L_1 est en **surtension**.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton repérage des parties en série et en dérivation, tes additions d'intensités ou de tensions, ton usage du diviseur de tension et tes conversions sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Koupéla).** Additionner les intensités des machines en dérivation, comparer la somme au calibre du disjoncteur avant et après l'ajout de la raboteuse, puis décider de l'achat et du branchement.
- **Situation 2 (Nouna).** Calculer la tension reçue par chaque lampe dans le montage du gardien, la comparer à la tension d'usage, puis proposer un montage en branches dérivées qui donne 6 V à chaque lampe.
- **Situation 3 (Kaya).** Repérer le montage mixte, contrôler les tensions entre les noeuds et le long de la boucle, contrôler les intensités au noeud, puis désigner la valeur fausse.
- **Situation 4 (Gaoua).** Additionner les intensités des appareils de la moto, comparer la somme au calibre du fusible, puis expliquer pourquoi un fusible de 10 A est une mauvaise solution.
- **Situation 5 (Ouahigouya).** Reconnaître le montage en série des voyants, vérifier le partage de la tension, expliquer l'extinction simultanée, puis proposer un montage en dérivation.
- **Situation 6 (Banfora).** Additionner les intensités avant et après l'ajout de la rangée, comparer la somme au calibre du disjoncteur, puis préciser le montage des nouvelles ampoules.